

Комплексный анализ

Коллоквиум 1

Корняков Санан

БПМИ223

April 13, 2024

Оглавление

1	Определения	4
1.1	Понятие стереографической проекции	4
1.2	Сходимость последовательности в расширенной комплексной плоскости	5
1.3	$\mathbb{C}$ -дифференцируемость в расширенной комплексной плоскости	5
1.4	Условие Коши-Римана	5
1.5	Голоморфность функции в точке расширенной комплексной плоскости	5
1.6	Конформность отображения в точке расширенной комплексной плоскости	6
1.7	Конформность отображения в области	6
1.8	Теорема об отображении границы области под действием отображения, конформного в этой области	6
1.9	Сохранение углов между кривыми под действием конформного отображения	6
1.10	Круговое свойство ДЛО	6
1.11	Свойство симметрии для ДЛО	6
1.12	Правило трех точек для ДЛО	6
1.13	Интеграл комплекснозначной функции вдоль гладкого пути	6
1.14	Свойства интеграла вдоль пути	6
1.15	Лемма Гурса	7
1.16	Первообразная в области	7
1.17	Теорема о существовании первообразной в круге	7
1.18	Первообразная вдоль пути	7
1.19	Теорема о существовании первообразной вдоль пути	7
1.20	Формула Ньютона-Лейбница для голоморфной функции	7
1.21	Гомотопные пути	8
1.22	Теорема о гомотопии (об интегралах вдоль гомотопных путей)	8
1.23	Интегральная теорема Коши для односвязной области	8
1.24	Теорема о существовании первообразной в односвязной области	8
1.25	Критерий существования первообразной в произвольной области	8
1.26	Интегральная теорема Коши для многосвязной области	9
1.27	Интегральная формула Коши	9
1.28	Теорема об интеграле вдоль пути от равномерно сходящейся последовательности функций	9
1.29	Теорема Тейлора для голоморфных функций (о разложимости голоморфной функции в ряд Тейлора)	9
1.30	Неравенство Коши для коэффициентов Тейлора	9
1.31	Целая функция	9
1.32	Теорема Лиувилля	10
1.33	Формула Коши-Адамара (для радиуса сходимости) и теорема Коши-Адамара	10
1.34	Теорема Абеля (о равномерной сходимости на компакте внутри круга сходимости степенного ряда)	10
1.35	Теорема о голоморфности суммы степенного ряда	10
1.36	О бесконечной дифференцируемости голоморфной функции	10
1.37	Связь коэффициентов Тейлора и производных голоморфной функции	10
1.38	Интегральная формула Коши для производных голоморфной функции	10
1.39	Теорема Мореры	11
1.40	Три эквивалентных определения голоморфной функции	11
1.41	Теорема о представлении голоморфной функции в окрестности нуля	11
1.42	Порядок нуля голоморфной функции	11
1.43	Теорема об изолированности нулей голоморфной функции	11
1.44	Теорема единственности для голоморфных функций	11

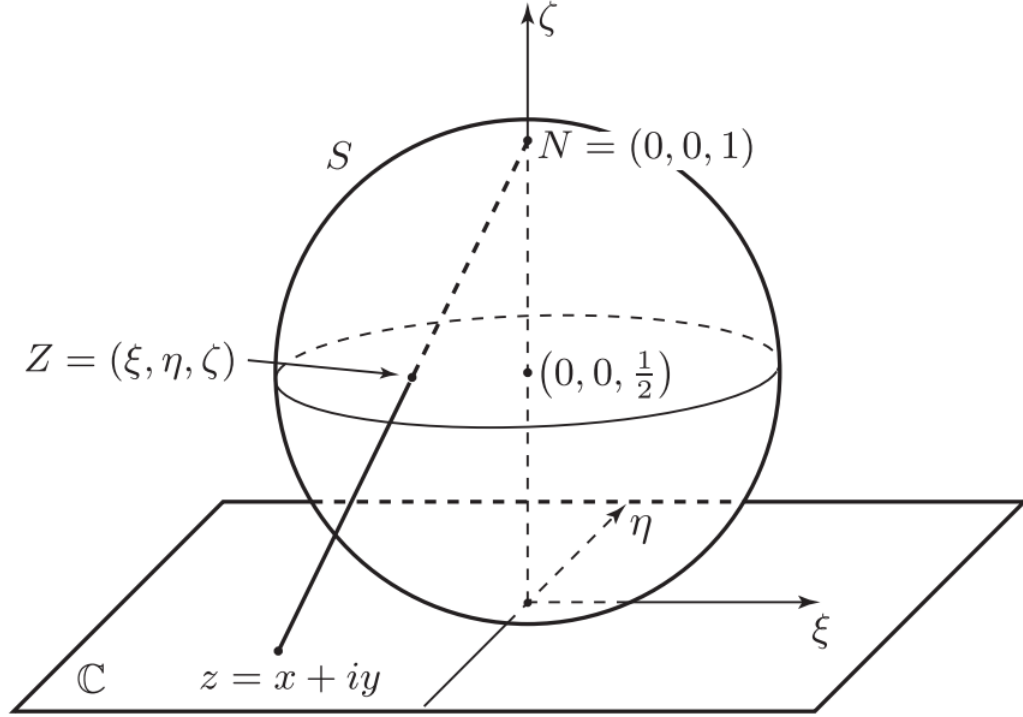
1.45	Теорема Вейерштрасса	11
1.46	Теорема Рунге	11
2	Доказательства	12
2.1	Теорема Коши-Римана	12
2.2	Теорема о сохранение углов между кривыми под действием конформного отображения	12
2.3	Круговое свойство ДЛО	13
2.4	Правило трех точек для ДЛО	13
2.5	Лемма Гурса	14
2.6	Теорема о существовании первообразной в круге	15
2.7	Теорема о существовании и единственности первообразной вдоль пути	16
2.8	Формула Ньютона-Лейбница для голоморфной функции	17
2.9	Теорема о гомотопии (об интегралах вдоль гомотопных путей)	17
2.10	Теорема о существовании первообразной в односвязной области	19
2.11	Интегральная формула Коши	19
2.12	Теорема Тейлора для голоморфных функций (о разложимости голоморфной функции в ряд Тейлора)	20
2.13	Неравенства Коши для коэффициентов Тейлора	21
2.14	Теорема Лиувилля	21
2.15	Теорема Коши-Адамара	22
2.16	Теорема Абеля (о равномерной сходимости на компакте внутри круга сходимости степенного ряда)	22
2.17	Теорема о голоморфности суммы степенного ряда	23
2.18	Теорема о бесконечной дифференцируемости голоморфной функции и связь коэффициентов Тейлора и производных голоморфной функции	24
2.19	Теорема Мореры	24
2.20	Теорема о представлении голоморфной функции в окрестности нуля	24
2.21	Теорема об изолированности нулей голоморфной функции	25
2.22	Теорема единственности для голоморфных функций	25
3	Краткий конспект	26
3.1	Понятие стереографической проекции	26
3.2	Сходимость последовательности в расширенной комплексной плоскости	27
3.3	C-дифференцируемость функции комплексной переменной	28
3.4	Пути и кривые	30
3.5	Голоморфность	30
3.6	Конформность	30
3.7	ДЛО	31
3.8	Интеграл вдоль пути	33
3.9	Гомотопные пути	37
3.10	Интегральная теорема Коши	40
3.11	Ряд Тейлора	42
3.12	Степенные ряды	44
3.13	Голоморфность	45

1 Определения

1.1 Понятие стереографической проекции

Определение: Расширенной комплексной плоскостью $\overline{\mathbb{C}}$ называется одноточечная компактификация $\mathbb{C}$, получаемая добавлением к $\mathbb{C}$ новой точки ∞ . База окрестностей точки ∞ на $\overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ задаётся внешностями кругов $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\} \cup \{\infty\}$.

Пусть $S := \{(\xi, \eta, \zeta) \in \mathbb{R}^3 : \xi^2 + \eta^2 + (\zeta - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}\}$ - сфера в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$ с центром в точке $(0, 0, \frac{1}{2})$ радиуса $\frac{1}{2}$.



Отождествим комплексную плоскость $\mathbb{C}$ с плоскостью $\{\zeta = 0\}$ в $\mathbb{R}^3$ и сопоставим каждой точке $z = x + iy$ точку $Z = (\xi, \eta, \zeta)$ пересечения сферы S лучом, соединяющим z с северным полюсом $N = (0, 0, 1)$ сферы S . Для того чтобы выразить координаты точки Z через z , запишем луч параметрически в виде

$$\xi = tx, \quad \eta = ty, \quad \zeta = 1 - t$$

Его точка пересечения со сферой S отвечает значению параметра t , которое находится из уравнения

$$t^2(x^2 + y^2) + \left(\frac{1}{2} - t\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$t^2|z|^2 + t^2 - t + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$t^2(1 + |z|^2) = t, \quad t \neq 0$$

$$\implies t = \frac{1}{1 + |z|^2}$$

Следовательно, координаты искомой точки $Z = (\xi, \eta, \zeta)$ вычисляются по формуле

$$\xi = \frac{x}{1 + |z|^2}, \quad \eta = \frac{y}{1 + |z|^2}, \quad \zeta = \frac{|z|^2}{1 + |z|^2}$$

Обратное отображение находится из соотношения $t = 1 - \zeta$, откуда

$$x = \frac{\xi}{1 - \zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1 - \zeta}$$

Из приведённых формул следует, что стереографическая проекция $Z \leftrightarrow z$ устанавливает взаимно однозначное соответствие между точками сферы $S \setminus \{N\}$ без северного полюса N и комплексной плоскости $\mathbb{C}$. Более того, при этом отображении база проколотых окрестностей точки $\infty \in \overline{\mathbb{C}}$, состоящей из внешностей кругов $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$, будет отвечать база проколотых окрестностей северного полюса N на сфере S . Таким образом, если продлить стереографическую проекцию $S \setminus \{N\} \leftrightarrow \mathbb{C}$ до соответствия $S \leftrightarrow \overline{\mathbb{C}}$, сопоставляя северному полюсу N точку $\infty \in \overline{\mathbb{C}}$, то полученное отображение будет осуществлять гомеоморфизм сферы S с расширенной комплексной плоскостью $\overline{\mathbb{C}}$.

Построенная модель расширенной комплексной плоскости $\mathbb{C}$ называется сферой Римана.

1.2 Сходимость последовательности в расширенной комплексной плоскости

Определение: 1. Метрика на $\mathbb{C}$:

$$\rho(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$$

2. Сферическая метрика на $\mathbb{C}$:

$$\rho_{\text{сф}}(z_1, z_2) = |Z_1 - Z_2|$$

Определение: $z_n \rightarrow \infty$, если $|z_n| \rightarrow +\infty$

Теорема: Сходимость в $\overline{\mathbb{C}}$ по ρ и по $\rho_{\text{сф}}$ эквивалентны.

1.3 $\mathbb{C}$ -дифференцируемость в расширенной комплексной плоскости

Определение: Функция $f: U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ $\mathbb{C}$ -дифференцируема в т. z_0 , если $\exists a \in \mathbb{C}$:

$$f(z) - f(z_0) = a\Delta z + o(\Delta z), \quad \Delta z \rightarrow 0$$

Т.е. $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} =: f'(z_0) \in \mathbb{C}$

Определение: $f: U(\infty) \rightarrow \mathbb{C}$, т.е. $f(\infty) \in \mathbb{C}$. Тогда f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в ∞ , если $g(z) := f(\frac{1}{z})$ (где $\frac{1}{z}: 0 \rightarrow \infty, \infty \rightarrow 0$) $\mathbb{C}$ -дифференцируема в 0.

Определение: $f: U(z_0) \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ и $f(z_0) = \infty$. Тогда f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в z_0 , если $g(z) := \frac{1}{f(z)}$ $\mathbb{C}$ -дифференцируема в z_0 .

Определение: $f: U(\infty) \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ и $f(\infty) = \infty$. Тогда f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в ∞ , если $g(z) := \frac{1}{f(\frac{1}{z})}$ $\mathbb{C}$ -дифференцируема в 0.

1.4 Условие Коши-Римана

Теорема: $f \in U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$, f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в т. $z_0 \Leftrightarrow f$ $\mathbb{R}$ -дифференцируема и выполнено условие Коши-Римана:

$$\begin{cases} u'_x = v'_y, \\ u'_y = -v'_x, \end{cases} \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$$

1.5 Голоморфность функции в точке расширенной комплексной плоскости

Определение: f голоморфна в т. z_0 , если она $\mathbb{C}$ -дифференцируема в некоторой окрестности $U(z_0)$. Обозначение: $f \in \mathcal{O}(z_0)$

На точки $\overline{\mathbb{C}}$ голоморфность распространяется также, как и $\mathbb{C}$ -дифференцируемость.

1.6 Конформность отображения в точке расширенной комплексной плоскости

Определение: $f: U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ конформна в т. z_0 , если $f \in \mathcal{O}(z_0)$ и $f'(z_0) \neq 0$.

На точки $\overline{\mathbb{C}}$ конформность распространяется также, как и $\mathbb{C}$ -дифференцируемость.

1.7 Конформность отображения в области

Определение: $f: D \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ конформна в области $D \subseteq \overline{\mathbb{C}}$, если f конформна в каждой т. D и инъективна (однолистка) в D .

1.8 Теорема об отображении границы области под действием отображения, конформного в этой области

Теорема: $f \in C(\overline{D})$ и f конформна в D . $\gamma := \partial D$ и $f(\gamma) = \tilde{\gamma}$ - граница, которая задаёт область $\tilde{D}$ с учётом обхода. Тогда $f(D) = \tilde{D}$.

1.9 Сохранение углов между кривыми под действием конформного отображения

Теорема: f конформна в z_0 ; γ_1, γ_2 - гладкие кривые: $z_0 \in \gamma_1, \gamma_2$. Тогда $\tilde{\gamma}_1 := f(\gamma_1)$, $\tilde{\gamma}_2 := f(\gamma_2)$ - гладкие кривые, причём $\angle(\gamma_1, \gamma_2)|_{z_0} = \angle(\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2)|_{z_0}$

1.10 Круговое свойство ДЛО

Теорема: ДЛО переводит обобщённую окружность в обобщённую окружность.

1.11 Свойство симметрии для ДЛО

Теорема: Пусть Γ - обобщённая окружность, z_1, z_2 - симметричны относительно неё и w - ДЛО. Тогда $w_1 := w(z_1)$, $w_2 := w(z_2)$ - симметричны относительно $w(\Gamma)$

1.12 Правило трех точек для ДЛО

Теорема: $z_1, z_2, z_3 \in \overline{\mathbb{C}}$ и $w_1, w_2, w_3 \in \overline{\mathbb{C}}$. Тогда $\exists!$ $w = f(z)$ - ДЛО: $w_k = f(z_k)$

1.13 Интеграл комплекснозначной функции вдоль гладкого пути

Определение: Пусть Γ - гладкий путь, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f = u + iv$. Тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz := \int_0^1 f(\Gamma(t)) \cdot \Gamma'(t) dt = \int_0^1 (ux' - vy')(t) dt + i \int_0^1 (vx' + uy')(t) dt$$

Если Γ - параметризация кривой γ и задано направление обхода γ , то

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_{\Gamma} f(z) dz$$

1.14 Свойства интеграла вдоль пути

Свойства:

1. Линейность
2. Независимость от параметризации (следует из замены переменной)

3. Зависит от направления, т.е.

$$\int_{\gamma^+} f(z) dz = - \int_{\gamma^-} f(z) dz$$

4. Аддитивность: $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

5. Верны неравенства

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_0^1 |f(\Gamma(t)) \Gamma'(t)| dt \leq M \int_0^1 |\Gamma'(t)| dt = M|\gamma|$$

где M из первой теоремы о среднем.

1.15 Лемма Гурса

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall \Delta: \bar{\Delta} \in D$ выполнено:

$$\oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$$

1.16 Первообразная в области

Определение: Первообразной f в области D называется $F \in \mathcal{O}(D): F' = f$.

1.17 Теорема о существовании первообразной в круге

Теорема: $f \in C(D)$ и $\forall \bar{\Delta} \in D \oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$, где $D = \{|z - a| < R\}$. Тогда $\exists F$ - первообразная f в D .

1.18 Первообразная вдоль пути

Определение: $f \in C(D)$, Γ - путь $: [0,1] \rightarrow D$. Тогда $\Phi: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$ называется первообразной f вдоль пути Γ , если

1. $\Phi \in C([0,1])$
2. $\forall t_0 \in [0,1] \exists U_{\delta}(t_0) \subset [0,1], \exists U_{\varepsilon}(z_0) \subset D$ (где $z_0 = \Gamma(t_0)$) такие, что $\exists F_{\varepsilon}$ - первообразная f в $U_{\varepsilon}(z_0): \Phi(t) = F_{\varepsilon}(\Gamma(t)) \forall t \in U_{\delta}(t_0)$.

1.19 Теорема о существовании первообразной вдоль пути

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$, $\Gamma: [0,1] \rightarrow D$ - путь. Тогда $\exists$ первообразная вдоль пути $\Phi(t)$ и любые две из первообразных отличаются на константу.

1.20 Формула Ньютона-Лейбница для голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$, $\Gamma: [0,1] \rightarrow D$, Φ - первообразная вдоль пути Γ . Тогда

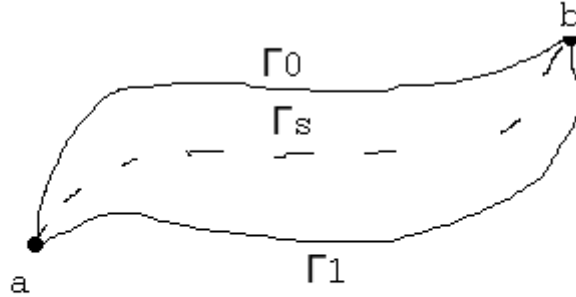
$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \Phi(1) - \Phi(0)$$

1.21 Гомотопные пути

Определение: $\Gamma_0, \Gamma_1: [0,1] \rightarrow D$, $\Gamma_0(0) = \Gamma_1(0) =: a$ и $\Gamma_0(1) = \Gamma_1(1) =: b$.

Тогда Γ_0 гомотопен Γ_1 в D , если $\exists \Gamma: [0,1]^2 \rightarrow D$: $\Gamma \in C([0,1]^2)$ и $\Gamma(0,t) = \Gamma_0(t)$, $\Gamma(1,t) = \Gamma_1(t)$ и $\forall s \in [0,1]$:

$$\begin{cases} \Gamma(s,0) = a \\ \Gamma(s,1) = b \end{cases}$$



Обозначение: $\Gamma_0 \sim \Gamma_1$

Определение: Замкнутые пути $\Gamma_0, \Gamma_1: [0,1] \rightarrow D$ называют гомотопными, если $\exists \Gamma: [0,1]^2 \rightarrow D$: $\Gamma \in C([0,1]^2)$ и $\Gamma(0,t) = \Gamma_0(t)$, $\Gamma(1,t) = \Gamma_1(t)$ и $\forall s \in [0,1]$ $\Gamma(s,0) = \Gamma(s,1)$.

Замкнутый путь гомотопен 0 ($\Gamma \sim 0$), если он гомотопен постоянному пути $\Gamma_1 \equiv const$, т.е. если можно сжать путь в точку.

1.22 Теорема о гомотопии (об интегралах вдоль гомотопных путей)

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$ и $\Gamma_0 \sim \Gamma_1$ в D . Тогда

$$\int_{\Gamma_1} f(z) dz = \int_{\Gamma_0} f(z) dz$$

1.23 Интегральная теорема Коши для односвязной области

Теорема: D - односвязная область, $f \in \mathcal{O}(D)$, $\Gamma: [0,1] \rightarrow D$ - замкнутый путь. Тогда

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

1.24 Теорема о существовании первообразной в односвязной области

Теорема: D - односвязная область, $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\exists F$ - первообразная f в D .

1.25 Критерий существования первообразной в произвольной области

Теорема: Если $f \in \mathcal{O}(D)$ и $\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \forall \Gamma$ - замкнутого пути, то $\exists F$ - первообразная f в D .

1.26 Интегральная теорема Коши для многосвязной области

Теорема: $f \in \mathcal{O}(G)$, $\overline{D} \subset G$ и ∂D - простая кривая, т.е. $\partial D = \gamma_0 \cup \dots \cup \gamma_n$, где γ_i - простые и кусочно-гладкие попарно непересекающиеся кривые, где γ_0 - внешняя граница, а $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ - внутренние. Тогда

$$\int_{\partial D^+} f(z) dz = 0$$

где

$$\int_{\partial D^+} f(z) dz = \int_{\gamma_0^+} f(z) dz - \sum_{i=1}^n \int_{\gamma_i^+} f(z) dz$$

1.27 Интегральная формула Коши

Теорема: $f \in \mathcal{O}(G)$, $\overline{D} \subset G$, ∂D - простая. Тогда $\forall z \in D$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

1.28 Теорема об интеграле вдоль пути от равномерно сходящейся последовательности функций

Теорема: $f_n \xrightarrow{\gamma} f$ и γ - гладкая кривая, $f_n \in C(\gamma)$. Тогда

$$\int_{\gamma} f_n(z) dz \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f(z) dz$$

1.29 Теорема Тейлора для голоморфных функций (о разложимости голоморфной функции в ряд Тейлора)

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$ и $U_R(a) \subset D$. Обозначим:

$$c_n := \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta, \text{ где } 0 < r < R, n \in \mathbb{N}_0$$

Тогда числа c_n не зависят от выбора числа r , ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ сходится в $U_R(a)$, причём к $f(z)$, т.е. $\forall z \in U_R(a)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$$

Числа c_n называются коэффициентами Тейлора функции f в точке a , а ряд - рядом Тейлора функции f в точке a .

1.30 Неравенство Коши для коэффициентов Тейлора

Теорема: В условиях теоремы Тейлора

$$|c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}, \text{ где } M(r) := \sup_{|z-a|=r} |f(z)|$$

1.31 Целая функция

Определение: Функцию f называют целой, если $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$

1.32 Теорема Лиувилля

Теорема: $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ и $f \in B(\mathbb{C})$. Тогда $f \equiv \text{const.}$

1.33 Формула Коши-Адамара (для радиуса сходимости) и теорема Коши-Адамара

Теорема: Пусть дан степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$, $L := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}$. Положим

$$R := \begin{cases} \infty, & L = 0 \\ 0, & L = \infty \\ \frac{1}{L}, & \text{иначе} \end{cases}$$

1. Если $R = 0$, то ряд сходится в $z = a$ и расходится в $\mathbb{C} \setminus \{a\}$
2. Если $R = \infty$, то ряд сходится в $\forall z \in \mathbb{C}$
3. Если $R \neq 0, \infty$, то ряд сходится в $U_R(a)$ и расходится при $z: |z-a| > R$.

(нестрогая) Формула Коши-Адамара:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}$$

1.34 Теорема Абеля (о равномерной сходимости на компакте внутри круга сходимости степенного ряда)

Теорема: Пусть дан степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$, R - его радиус сходимости. Тогда $\forall K$ - компакта $\subset U_R(a)$ ряд сходится на K равномерно.

1.35 Теорема о голоморфности суммы степенного ряда

Теорема(О голоморфности суммы степенного ряда): $f(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$, R - радиус сходимости. Тогда $f \in \mathcal{O}(U_R(a))$ и $f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z-a)^{n-1}$

1.36 О бесконечной дифференцируемости голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N}$ $f^{(n)} \in \mathcal{O}(D)$, причём если $f(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$, то $f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z-a)^{n-k}$

1.37 Связь коэффициентов Тейлора и производных голоморфной функции

Теорема: Коэффициенты Тейлора могут быть выражены как $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$

1.38 Интегральная формула Коши для производных голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(G)$, $\overline{D} \subset G$ и ∂D состоит из конечного числа простых замкнутых кривых. Тогда

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}} d\zeta$$

1.39 Теорема Мореры

Теорема: Пусть f в D удовлетворяет условию треугольника, т.е. $f \in C(D)$ и $\forall \bar{\Delta} \subset D \oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$. Тогда $f \in \mathcal{O}(D)$.

1.40 Три эквивалентных определения голоморфной функции

Теорема: f голоморфна в т. a эквивалентно любому из следующих условий:

1. f $\mathbb{C}$ -дифференцируемо в $U(a)$
2. В некоторой $U(a)$ $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n \quad \forall z \in U(a)$
3. В некоторой $U(a)$ выполняется условие треугольника, т.е. $f \in C(U(a))$ и

$$\forall \bar{\Delta} \subset U(a) \oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$$

1.41 Теорема о представлении голоморфной функции в окрестности нуля

Теорема: $f \in \mathcal{O}(U(a))$ и $f(a) = 0$. Тогда либо $\exists \delta > 0: f \equiv 0$ в $U_\delta(a)$, либо $\exists \delta > 0: f(z) = (z-a)^N g(z)$, где $g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$ и $g(a) \neq 0$.

1.42 Порядок нуля голоморфной функции

Определение: Пусть $f \in \mathcal{O}(U(a))$, $f(a) = 0$ и $\nexists \delta > 0: f(z) \equiv 0$ в $U_\delta(a)$. Тогда число $N: f(z) = (z-a)^N g(z)$, где $g(a) \neq 0$, $g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$ называют порядком нуля f в точке a , т.е.

$$N = \min \{n: c_n \neq 0\} = \min \{n: f^{(n)}(a) \neq 0\}$$

Если можно доопределить $f(\infty) = 0$ по непрерывности и $f \in \mathcal{O}(\infty)$, то порядком 0 в ∞ называется порядок 0 у $g(z) := f(\frac{1}{z})$ в 0.

1.43 Теорема об изолированности нулей голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(U(a))$ и $f(a) = 0$. Тогда либо $f \equiv 0$ в $U_\delta(a)$, либо $\exists \delta > 0: f(z) \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$.

1.44 Теорема единственности для голоморфных функций

Теорема: $f, g \in \mathcal{O}(D)$, $E \subset D$, E - множество с предельной точкой в D и $f = g$ в E . Тогда $f = g$ в D .

1.45 Теорема Вейерштрасса

Теорема: Пусть $f_n \in \mathcal{O}(D)$ и $\forall K \subset D$ - компакта $f_n \xrightarrow{K} f$. Тогда

1. $f \in \mathcal{O}(D)$
2. $f^{(k)}(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(k)}(z)$
3. $f_n^{(k)} \xrightarrow{K} f^{(k)} \quad \forall K$

1.46 Теорема Рунге

Теорема: D - односвязная область, $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\exists R_n(z): R_n(z) \xrightarrow{K} f(z) \quad \forall K \subset D$ - компакта, где R_n - рациональные функции, т.е. $R_n(z) = \frac{P_n(z)}{Q_n(z)}$, где P_n, Q_n - многочлены.

2 Доказательства

2.1 Теорема Коши-Римана

Теорема: $f \in U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$, f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в т. $z_0 \Leftrightarrow f$ $\mathbb{R}$ -дифференцируема и выполнено условие Коши-Римана:

$$\begin{cases} u'_x = v'_y, \\ u'_y = -v'_x, \end{cases} \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} (\Rightarrow): \Delta f &= (a+ib)\Delta z + \bar{o}(\Delta z) = (a+ib)\Delta x + (ia-b)\Delta y + \bar{o}(\Delta z) = a\Delta x - b\Delta y + i(b\Delta x + a\Delta y) + \bar{o}(\Delta z) = \\ &= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \bar{o}(\Delta z) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = \frac{a+ib - ib - a}{2} = 0 \end{aligned}$$

$$(\Leftarrow): \text{ При } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0 \text{ уже показали, что } \Delta f = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + 0 \cdot \overline{\Delta z} + \bar{o}(\Delta z) \Rightarrow f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$$

■

2.2 Теорема о сохранение углов между кривыми под действием конформного отображения

Теорема: Отображение f конформно в z_0 и голоморфно в γ_1, γ_2 . γ_1, γ_2 - гладкие кривые : $z_0 \in \gamma_1, \gamma_2$. Тогда $\tilde{\gamma}_1 := f(\gamma_1)$, $\tilde{\gamma}_2 := f(\gamma_2)$ - гладкие кривые, причём $\angle(\gamma_1, \gamma_2)|_{z_0} = \angle(\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2)|_{z_0}$

Доказательство:

Пусть Γ_i - параметризации γ_i . Тогда $f(\Gamma_i)$ - параметризации $\tilde{\gamma}_i$. $f(\Gamma_i) \in C^1([0,1])$ по теореме о дифференцировании композиции, значит $\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2$ - гладкие кривые. Рассмотрим производную:

$$(f(\Gamma(t)))' = \begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

где $\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \neq 0$, т.к. Γ_i гладкие, и $\begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, т.к. f конформна.

$$0 \neq |f'(z_0)| = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow \det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 \neq 0 \Rightarrow \text{нет решений}$$

т.е. угол не занулится. Вынесем $\sqrt{a^2 + b^2}$ из матрицы и получим:

$$(f(\Gamma(t)))' = \sqrt{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

Растяжение и поворот $\Rightarrow$ углы сохраняются, т.к. $\Gamma'_i(t) = \begin{pmatrix} x'_i(t) \\ y'_i(t) \end{pmatrix}$.

■

2.3 Круговое свойство ДЛО

Теорема: ДЛО переводит обобщённую окружность в обобщённую окружность.

Доказательство:

Для сдвига и поворота очевидно. Растяжение с центром в 0 очевидно, а растяжение не в 0: сдвиг в 0, растяжение, сдвиг обратно, т.е. $|a|z = |a|(z - z_0) + z_0|a|$

Докажем, что уравнение обобщённой окружности имеет вид:

$$Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R}$$

$$1. |z - z_0|^2 = R^2$$

$$(z - z_0)(\bar{z} - \bar{z}_0) = R^2$$

$$z\bar{z} - \bar{z}_0 z - z_0 \bar{z} + z_0 \bar{z}_0 - R^2 = 0$$

$$z\bar{z} - \bar{z}_0 z - z_0 \bar{z} + (|z_0|^2 - R^2) = 0$$

$$2. Ax + By + C = 0, \text{ где } x = \frac{z+\bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z-\bar{z}}{2i}$$

$$A \frac{z+\bar{z}}{2} + B \frac{z-\bar{z}}{2i} + C = 0$$

$$0z\bar{z} + \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2i}\right)z + \left(\frac{A}{2} - \frac{B}{2i}\right)\bar{z} + C = 0$$

Проверим теперь инверсию: $w = \frac{1}{z} \implies z = \frac{1}{w}$.

$$Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$$

$$\frac{A}{w\bar{w}} + \frac{B}{w} + \frac{\bar{B}}{\bar{w}} + C = 0 \quad | \cdot w\bar{w}$$

$$A + B\bar{w} + \bar{B}w + Cw\bar{w} = 0$$

Получили обобщённую окружность. ■

2.4 Правило трех точек для ДЛО

Теорема: $z_1, z_2, z_3 \in \overline{\mathbb{C}}$ и $w_1, w_2, w_3 \in \overline{\mathbb{C}}$. Тогда $\exists!$ $w = f(z)$ - ДЛО : $w_k = f(z_k)$

Доказательство:

Доказательство только для случая $z_k \in \mathbb{C}$, $w_k \in \mathbb{C}$, т.к. лень.

Рассмотрим отображение $f_1 = \begin{cases} z_1 \mapsto 0 \\ z_2 \mapsto \infty \\ z_3 \mapsto 1 \end{cases}$, т.е.

$$f_1 = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

а также $f_2 = \begin{cases} w_1 \mapsto 0 \\ w_2 \mapsto \infty \\ w_3 \mapsto 1 \end{cases}$, т.е.

$$f_1 = \frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1}$$

Значит искомое отображение $f = f_2^{-1} \circ f_1$. Покажем, что такое отображение единственно. Пусть $\exists \tilde{f}: z_k \mapsto w_k$. Тогда отображение

$$F := f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1} = \begin{cases} 0 \mapsto 0 \\ \infty \mapsto \infty \\ 1 \mapsto 1 \end{cases}$$

Заметим, что $\infty \mapsto \infty \Leftrightarrow F$ линейно, значит $F = Az + B$. $0 \mapsto 0 \Leftrightarrow B = 0$. $1 \mapsto 1 \Leftrightarrow A = 1$. Значит $F = z$, т.е.

$$f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1} = id \Leftrightarrow \tilde{f} = f_2^{-1} \circ f_1 = f$$

■

2.5 Лемма Гурса

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall \Delta: \overline{\Delta} \in D$ выполнено:

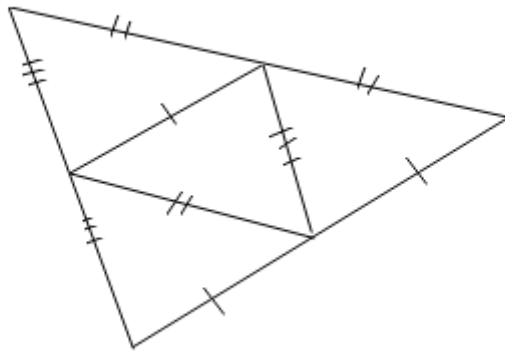
$$\oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$$

Доказательство:

Пусть это неверно, т.е. $\exists \Delta: \overline{\Delta} \in D$ и

$$\oint_{\partial \Delta} f(z) dz = M > 0$$

Разобьём его на 4 Δ средними линиями.



Обозначим Δ_1 тот, где $\left| \oint_{\partial \Delta} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4}$. Продолжим цепочку разбиений. Получили $\overline{\Delta} \supset \overline{\Delta}_1 \supset \dots \supset \overline{\Delta}_n \supset \dots$ - систему вложенных компактов. Значит $\exists z_0: z_0 \in \bigcap_{n=0}^{\infty} \overline{\Delta}_n$, где $\overline{\Delta}_0 := \overline{\Delta}$ и

$$\left| \oint_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4^n}$$

Так как диаметр $\Delta_n \rightarrow 0$, то $\forall U(z_0) \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \overline{\Delta}_n \subset U(z_0)$.

По дано $f \in \mathcal{O}(z_0)$, значит f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в z_0 , т.е.

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \alpha(z)(z - z_0)$$

где $|\alpha(z)| < \varepsilon \quad \forall z \in U_\delta(z_0)$. Тогда

$$\oint_{\partial\Delta_n} f(z) dz = \oint_{\partial\Delta_n} f(z_0) dz + \oint_{\partial\Delta_n} f'(z_0)(z - z_0) dz + \oint_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz$$

Первые два интеграла в правой части равны 0, т.к., параметризовав их по определению, получим 0. Оценим оставшийся член:

$$\left| \oint_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz \right| \leq \varepsilon \oint_{\partial\Delta_n} |z - z_0| dz < \varepsilon |\partial\Delta_n|^2$$

В последнем неравенстве воспользовались тем, что $|z - z_0| < |\partial\Delta_n|$ при $z \in \partial\Delta_n$. По построению знаем, что $|\partial\Delta_n| = \frac{|\partial\Delta_0|}{2^n}$, значит

$$\varepsilon |\partial\Delta_n|^2 = \frac{\varepsilon |\partial\Delta_0|^2}{4^n}$$

Получаем, что

$$\begin{aligned} \frac{M}{4^n} &\leq \left| \oint_{\partial\Delta_n} f(z) dz \right| < \frac{\varepsilon |\partial\Delta_0|^2}{4^n} \\ M &< \varepsilon |\partial\Delta_0|^2 \quad \forall \varepsilon > 0 \implies M = 0 \end{aligned}$$

Противоречие. ■

2.6 Теорема о существовании первообразной в круге

Теорема: $f \in C(D)$ и $\forall \bar{\Delta} \in D \quad \oint_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$, где $D = \{|z - a| < R\}$. Тогда $\exists F$ - первообразная f в D .

Доказательство:

Рассмотрим $F(z) := \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta$. Заметим, что если рассмотреть треугольник из точек $a, z, z + h$, то по дано получаем, что

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z+h,a]} f(\zeta) d\zeta \\ 0 &= F(z) + \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta - F(z+h) \\ \frac{F(z+h) - F(z)}{h} &= \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta \\ \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) &= \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta - f(z) = \end{aligned}$$

Заметим, что $f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta$, значит

$$= \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta$$

Оценим левую часть по модулю:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{|h|} \sup_{\zeta \in [z, z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \cdot |h| = \sup_{\zeta \in [z, z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

т.к. $f \in C(D)$. Значит $F'(z) = f(z) \quad \forall z \in D$. ■

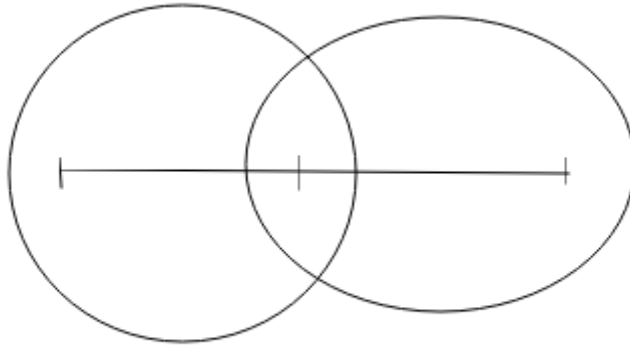
2.7 Теорема о существовании и единственности первообразной вдоль пути

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$, $\Gamma: [0,1] \rightarrow D$ - путь. Тогда $\exists$ первообразная вдоль пути $\Phi(t)$ и любые две из первообразных отличаются на константу.

Доказательство:

1. Сначала докажем существование.

Выберем разбиение $[0,1]: 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1$. Тогда $\forall [t_{k-1}, t_k] \exists U_k \subset D: \Gamma([t_{k-1}, t_k]) \subset U_k$ так, чтобы концы не попадали на ∂U_k (возможно, т.к. D - открыта), т.е.:



Возьмём U_1 . В нём есть первообразная F_1 по предыдущему следствию, т.к. $f \in \mathcal{O}(D)$. Пусть $\Phi(t) := F_1(\Gamma(t))$ на $[t_0, t_1]$.

$U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$, в $U_2 \exists F_2$ - первообразная и $F_2 - F_1 \equiv const$ на $U_1 \cap U_2$ по одной из предыдущих теорем. Тогда выберем F_2 так, чтобы $F_2 = F_1$ на $U_1 \cap U_2$. Пусть $\Phi(t) := F_2(\Gamma(t))$ на $[t_1, t_2]$.

Продолжаем построение. Получили $\Phi(t) \in C([0,1])$ - первообразную вдоль пути Γ .

2. Теперь докажем единственность.

Пусть Φ_1, Φ_2 - первообразные вдоль пути Γ . Рассмотрим произвольную т. $t_0 \in [0,1]$. Тогда по определению $\exists U_\delta(t_0): \Phi_1(t) = F_1(\Gamma(t))$ и $\Phi_2 = F_2(\Gamma(t))$, где F_1, F_2 - первообразные f в круге $U_\delta(t_0)$. Значит $F_1 - F_2 \equiv const$ в $U_\delta(t_0) \implies \Phi_1 - \Phi_2 \equiv const$ в $U_\delta(t_0)$ для произвольного $t_0 \in [0,1]$.

Т.к. $\Phi_1 - \Phi_2 \in C([0,1])$ и $[0,1]$ - компакт, то по конечному количеству накрытий получаем, что $\Phi_1 - \Phi_2 \equiv const$ на $[0,1]$. ■

2.8 Формула Ньютона-Лейбница для голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$, $\Gamma: [0,1] \rightarrow D$ - гладкий путь, Φ - первообразная вдоль пути Γ . Тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \Phi(1) - \Phi(0)$$

Доказательство:

1. У f есть первообразная F в D :

$$\implies \Phi(t) = F(\Gamma(t)) + c$$

$$\implies \Phi(t)' = F'(\Gamma(t)) \Gamma(t)' = f(\Gamma(t)) \Gamma(t)'$$

Тогда по определению

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_0^1 f(\Gamma(t)) \Gamma(t)' dt = \int_0^1 \Phi(t)' dt = \Phi(1) - \Phi(0)$$

2. В общем случае разобьём $\Gamma = \bigcup \Gamma_k$ таким образом, что каждый $\Gamma_k: [t_{k-1}, t_k] \rightarrow D: \Gamma_k([t_{k-1}, t_k]) \subset U_k \subset D$, где U_k - круг. Значит в каждом U_k есть первообразная. Тогда по аддитивности интеграла:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{\Gamma_k} f(z) dz = \sum_{k=1}^n (\Phi(t_k) - \Phi(t_{k-1})) = \Phi(1) - \Phi(0)$$

■

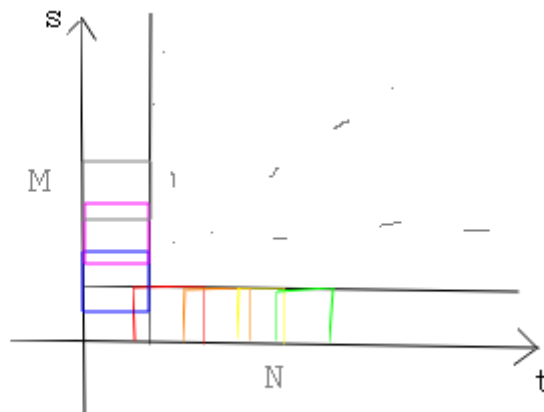
2.9 Теорема о гомотопии (об интегралах вдоль гомотопных путей)

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$ и $\Gamma_0 \sim \Gamma_1$ в D . Тогда

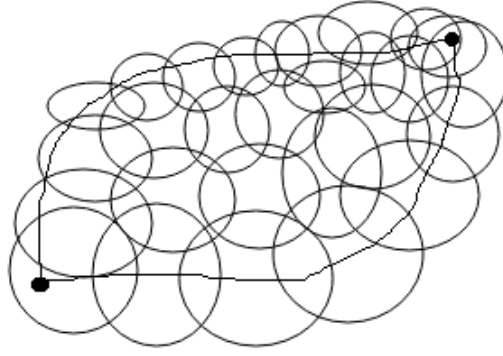
$$\int_{\Gamma_1} f(z) dz = \int_{\Gamma_0} f(z) dz$$

Доказательство:

Построим отображение из определения гомотопности путей $\Gamma: [0,1]^2 \rightarrow D$, $\Gamma(K_{mn}) \subset U_{mn} \subset D$, где K_{mn} - это наслаивающиеся друг на друга прямоугольники по обоим направлениям:



N столбцов из прямоугольников по t и M строк из прямоугольников по s . Тогда U_{mn} - это наслаивающиеся окружности вокруг образов этих прямоугольников:



Важно, чтобы каждый круг пересекался со своими соседями.

Пусть $K_m := \bigcup_{n=1}^N K_{mn}$ и $\Phi_1(s, t) := F_{11}(\Gamma(s, t))$ в K_{11} , где F_{11} - первообразная в $\Gamma(K_{11})$. Выберем F_{12} так, чтобы в $\Gamma(K_{11}) \cap \Gamma(K_{12})$ $F_{11} = F_{12}$ и пусть $\Phi_1(s, t) := F_{12}(\Gamma(s, t))$ в K_{12} ; и т.д. ($F_{1,n} = F_{1,n-1}$ в $\Gamma(K_{1,n}) \cap \Gamma(K_{1,n-1})$). Получим, что

$$\forall n \in \{1, \dots, N\} \quad \Phi_1(s, t) = F_{1n}(\Gamma(s, t)) \text{ в } K_{1n}$$

Значит $\Phi_1 \in C(K_1)$. Аналогично строим $\Phi_m \in C(K_m) \quad \forall m \in \{1, \dots, M\}$.

Рассмотрим теперь K_{11} и K_{21} :

$$\Phi_1(s, t) = F_{11}(\Gamma(s, t))$$

$$\Phi_2(s, t) = F_{21}(\Gamma(s, t))$$

Заметим, что $F_{11} - F_{21} \equiv \text{const}$ на $U_{11} \cap U_{21}$, значит $\Phi_1 - \Phi_2$ локально постоянна на каждом $K_{1n} \cap K_{2n}$ и непрерывна на $K_1 \cap K_2$, а значит $\Phi_1 - \Phi_2 \equiv \text{const}$ на $K_1 \cap K_2$. Тогда можно выбрать Φ_2 так, чтобы $\Phi_1 = \Phi_2$ на $K_1 \cap K_2$. Аналогично выбираем Φ_n так, чтобы $\Phi_n = \Phi_{n-1}$ на $K_n \cap K_{n-1}$.

Пусть тогда $\Phi(s, t) := \Phi_m(s, t)$ на K_m . Заметим, что $\Phi(s, t)$ - первообразная вдоль пути $\Gamma_s(t)$, значит по теореме Ньютона-Лейбница:

$$\forall s \in [0, 1] \quad \int_{\Gamma_s} f(z) dz = \Phi(s, 1) - \Phi(s, 0)$$

Рассмотрим случаи:

1. Пути Γ_1, Γ_0 не замкнутые.

$$\Phi(s, 0) = F_{m1}(\Gamma(s, 0)) = F_{m1}(a) \quad s: (s, t) \in K_m$$

где $a := \Gamma(s, 0) \quad \forall s \in [0, 1]$ по определению. Т.к. $\Phi(s, 0)$ получилась локально постоянной ($F_{m1}(a)$ при $s: (s, t) \in K_m$) и т.к. $\Phi(s, 0) \in C([0, 1])$, то $\Phi(s, 0) \equiv \text{const}$, т.е. не зависит от s . Аналогично получаем, что $\Phi(s, 1)$ не зависит от s , а тогда

$$\int_{\Gamma_0} f(z) dz = \Phi(0, 1) - \Phi(0, 0) = \Phi(1, 1) - \Phi(1, 0) = \int_{\Gamma_1} f(z) dz$$

2. Пути Γ_1, Γ_0 замкнутые.

Рассмотрим $\Phi(s, 1) - \Phi(s, 0) = F_{mN}(\Gamma(s, 1)) - F_{m1}(\Gamma(s, 0))$, и пусть $a_s := \Gamma(s, 1) = \Gamma(s, 0)$. Тогда $\Phi(s, 1) - \Phi(s, 0) \equiv \text{const}$ для $s: (s, t) \in K_m$, т.е. $\Phi(s, 1) - \Phi(s, 0)$ локально постоянна и непрерывна на $[0, 1]$, а значит $\Phi(s, 1) - \Phi(s, 0) \equiv \text{const}$ на $[0, 1]$, а тогда

$$\oint_{\Gamma_0} f(z) dz = \Phi(0, 1) - \Phi(0, 0) = \Phi(1, 1) - \Phi(1, 0) = \oint_{\Gamma_1} f(z) dz$$

■

2.10 Теорема о существовании первообразной в односвязной области

Теорема: D - односвязная область, $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\exists F$ - первообразная f в D .

Доказательство:

Выберем произвольную т. $a \in D$ и рассмотрим

$$F(z) := \int_{az} f(\zeta) d\zeta$$

где az - это любой путь от т. a до т. $z \in D$. Заметим, что $F(z)$ не зависит от выбора пути по ИТК.

Рассмотрим $h: z + h \in D$ и $[z, z+h] \subset D$. Тогда

$$F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(\zeta) d\zeta$$

Значит:

$$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| = \left| \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(\zeta) - f(z) d\zeta \right| \leq \frac{1}{|h|} \cdot |h| \cdot \sup_{[z, z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

Значит $F'(z) = f(z) \quad \forall z \in D$. ■

2.11 Интегральная формула Коши

Теорема: $f \in \mathcal{O}(G)$, $\bar{D} \subset G$, ∂D - простая. Тогда $\forall z \in D$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Доказательство:

Т.к. D открыта, то $\exists U_r = \{|\zeta - z| = r\} : \bar{U}_r \subset D$. Рассмотрим $D_r := D \setminus U_r$. Применим ИТК для многосвязной области:

$$0 = \oint_{\partial D_r^+} g(\zeta) d\zeta = \oint_{\partial D^+} g(\zeta) d\zeta - \oint_{\partial U_r^+} g(\zeta) d\zeta$$

где $g(\zeta) := \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \in \mathcal{O}(D_r)$. Значит $\oint_{\partial D^+} g(\zeta) d\zeta = \oint_{\partial U_r^+} g(\zeta) d\zeta \implies$ правая часть не зависит от r .

Теперь докажем, что

$$\oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z)$$

Знаем, что

$$\oint_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i \implies 2\pi i f(z) = \oint_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Тогда:

$$\left| \oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - 2\pi i f(z) \right| = \left| \oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq \oint_{\partial U_r^+} \left| \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \right| d\zeta \leq \frac{2\pi i}{r} \cdot \sup_{\zeta \in \partial U_r} |f(\zeta) - f(z)| \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$$

Но $\oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ не зависит от r , значит

$$\oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z) \implies f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

■

2.12 Теорема Тейлора для голоморфных функций (о разложимости голоморфной функции в ряд Тейлора)

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$ и $U_R(a) \subset D$. Обозначим:

$$c_n := \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta, \text{ где } 0 < r < R, \ n \in \mathbb{N}_0$$

Тогда числа c_n не зависят от выбора числа r , ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - a)^n$ сходится в $U_R(a)$, причём к $f(z)$, т.е. $\forall z \in U_R(a)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - a)^n$$

Числа c_n называются коэффициентами Тейлора функции f в точке a , а ряд - рядом Тейлора функции f в точке a .

Доказательство:

По ИТК для многосвязной области, $G := \{|z - a| > r_1, |z - a| < r_2\}$, $0 < r_1 < r_2 < R$:

$$\oint_{\partial G^+} f(z) dz = 0$$

т.е.

$$\oint_{|z-a|=r_2^+} f(z) dz = \oint_{|z-a|=r_1^+} f(z) dz$$

Значит c_n не зависит от r .

Возьмём произвольную $z \in U_R(a)$ и r : $|z - a| < r < R$. Тогда по ИФК:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a + a - z} d\zeta = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta-a}} d\zeta = \end{aligned}$$

Заметим, что $\left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right| = \frac{|z-a|}{r} < \frac{r}{r} = 1$, а значит это бесконечная геометрическая прогрессия:

$$= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z-a}{\zeta-a} \right)^n d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \cdot (z-a)^n d\zeta$$

Пусть $M := \sup_{|\zeta-a|=r} |f(\zeta)|$, тогда

$$\left| \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \cdot (z-a)^n \right| \leq \frac{M|z-a|^n}{r^{n+1}} = \frac{M}{r} \cdot \left| \frac{z-a}{r} \right|^n$$

где $\left| \frac{z-a}{r} \right| < 1$. Значит $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{M}{r} \left| \frac{z-a}{r} \right|^n$ сходится как сумма геометрической прогрессии, а тогда исходная сходится равномерно на контуре. Теперь можно переставить их местами:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \cdot (z-a)^n d\zeta &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left((z-a)^n \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right) = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (z-a)^n c_n \end{aligned}$$

■

2.13 Неравенства Коши для коэффициентов Тейлора

Теорема: В условиях теоремы Тейлора

$$|c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}, \text{ где } M(r) := \sup_{|z-a|=r} |f(z)|$$

Доказательство:

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} M(r) \cdot \frac{1}{r^{n+1}} 2\pi r = \frac{M(r)}{r^n}$$

■

2.14 Теорема Лиувилля

Теорема: $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ и $f \in B(\mathbb{C})$. Тогда $f \equiv \text{const}$.

Доказательство:

Пусть $\forall z \in \mathbb{C} \ |f(z)| \leq M$. Возьмём $a = 0$ и построим ряд Тейлора в т. a бесконечного радиуса. Тогда $\forall r > 0 \ |c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n} \leq \frac{M}{r^n} \rightarrow 0$. Значит $c_n = 0 \ \forall n \geq 1$. Итого: $f(z) = c_0 \implies f \equiv \text{const}$

■

2.15 Теорема Коши-Адамара

Теорема: Пусть дан степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$, $L := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}$. Положим

$$R := \begin{cases} \infty, & L = 0 \\ 0, & L = \infty \\ \frac{1}{L}, & \text{иначе} \end{cases}$$

1. Если $R = 0$, то ряд сходится в $z = a$ и расходится в $\mathbb{C} \setminus \{a\}$
2. Если $R = \infty$, то ряд сходится в $\forall z \in \mathbb{C}$
3. Если $R \neq 0, \infty$, то ряд сходится в $U_R(a)$ и расходится при $z: |z-a| > R$.

Доказательство:

1. $z = a$ - сходится.
2. $z \neq a, L = \infty \implies \exists \{n_k\} : \exists K \in \mathbb{N} : \forall k > K \sqrt[n_k]{|b_{n_k}|} > \frac{1}{|z-a|}$. Тогда $\sqrt[n_k]{|b_{n_k}|}|z-a| > 1 \implies |b_{n_k}||z-a|^{n_k} > 1 \not\rightarrow 0 \implies$ ряд расходится.
3. $z \neq a, L = 0$. Значит $\sqrt[n]{|b_n|} \rightarrow 0 \implies \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \sqrt[n]{|b_n|} < \frac{1}{2|z-a|} \implies \sqrt[n]{|b_n|}|z-a| < \frac{1}{2} \implies |b_n||z-a|^n < \frac{1}{2^n}$. Значит ряд сходится абсолютно и равномерно по теореме Вейерштрасса.
4. $z \neq a, L \neq 0, \infty$.
 - (a) $|z-a| < R = \frac{1}{L} \implies \exists \varepsilon > 0 : |z-a| < \frac{1}{L+\varepsilon}$. Т.к. $L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} < \infty$, то $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \sqrt[n]{|b_n|} < L + \frac{\varepsilon}{2} \implies \sqrt[n]{|b_n|}|z-a| < (L + \frac{\varepsilon}{2}) \cdot \frac{1}{L+\varepsilon} < 1$. Значит ряд сходится по радикальному признаку Коши.
 - (b) $|z-a| > R = \frac{1}{L} \implies \exists \varepsilon > 0 : |z-a| > \frac{1}{L-\varepsilon}$. Т.к. $L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}$, то $\exists \{n_k\} : \exists K \in \mathbb{N} : \forall k \geq K \sqrt[n_k]{|b_{n_k}|} > L - \varepsilon \implies \sqrt[n_k]{|b_{n_k}|}|z-a| > (L - \varepsilon) \cdot \frac{1}{L-\varepsilon} = 1$. Значит $|b_{n_k}||z-a|^{n_k} > 1 \not\rightarrow 0 \implies$ ряд не сходится.

■

2.16 Теорема Абеля (о равномерной сходимости на компакте внутри круга сходимости степенного ряда)

Теорема: Пусть дан степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$, R - его радиус сходимости. Тогда $\forall K$ - компакта $\subset U_R(a)$ ряд сходится на K равномерно.

Доказательство:

Заметим, что $\forall r < R \sum_{n=0}^{+\infty} b_n r^n$ сходится, т.к. это $z = a + r$. Рассмотрим функцию $|z - a|$ - она непрерывна на $K \implies \sup_{z \in K} |z - a| = |z_0 - a| < R$, где $z_0 \in K$ - точка максимума. Обозначим $r := |z_0 - a|$. Тогда на K

$$\left| \sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z - a)^n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |b_n (z - a)^n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |b_n| r^n$$

а его радиус сходимости $\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} \implies \sum_{n=0}^{+\infty} b_n r^n$ сходится абсолютно. Тогда по теореме Вейерштрасса $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z - a)^n$ сходится абсолютно и равномерно на K . ■

2.17 Теорема о голоморфности суммы степенного ряда

Теорема: $f(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z - a)^n$, R - радиус сходимости. Тогда $f \in \mathcal{O}(U_R(a))$ и $f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z - a)^{n-1}$

Доказательство:

$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z - a)^{n-1}$ сходится в $U_R(a)$, т.к.

$$\frac{1}{\tilde{R}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(n+1)|b_{n+1}|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} = \frac{1}{R}$$

Пусть $g(z) := \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z - a)^{n-1}$ в $U_R(a)$. Докажем, что $g \in C(U_R(a))$: возьмём произвольную точку $z_0 \in U_R(a) \implies \exists \overline{U_\delta(a)} \subset U_R(a)$. Значит по теореме Абеля g сходится равномерно на компакте $\overline{U_\delta(a)}$. Тогда по теореме о непрерывности ряда из непрерывных функций ряд непрерывен на $\overline{U_\delta(a)} \implies g \in C(z_0) \forall z_0 \in U_R(a) \implies g \in C(U_R(a))$

Пусть $\Delta: \overline{\Delta} \subset U_R(a)$

$$\oint_{\partial \Delta} g(z) dz = \oint_{\partial \Delta} \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z - a)^{n-1} dz =$$

Т.к. $\partial \Delta$ компакт, то по теореме Абеля g сходится равномерно, а значит можно поменять их местами:

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n \oint_{\partial \Delta} (z - a)^{n-1} dz = 0$$

по Ньютону-Лейбницу, т.к. $\exists \frac{(z-a)^n}{n}$ - первообразная. Тогда по теореме о существовании первообразной в круге $\exists F: F' = g$ на $U_R(a)$, где по определению $F \in \mathcal{O}(U_R(a))$. Заметим, что из доказательства той теоремы мы знаем, что $F(z) := \int_{[a,z]} g(\zeta) d\zeta$ является одной из первообразных g . Тогда, т.к. $[a,z]$ - компакт, то g равномерно сходится на нём, а значит:

$$\begin{aligned} F(z) &= \int_{[a,z]} \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z - a)^{n-1} d\zeta = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n \int_{[a,z]} (z - a)^{n-1} d\zeta = \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n \left(\frac{(\zeta - a)^n}{n} \right) \Big|_a^z = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n (z - a)^n = f(z) - c_0 \end{aligned}$$

Значит $f \in \mathcal{O}(U_R(a))$ и $f' = g$ на $U_R(a)$. ■

2.18 Теорема о бесконечной дифференцируемости голоморфной функции и связь коэффициентов Тейлора и производных голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \ f^{(n)} \in \mathcal{O}(D)$, причём если $f(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$, то $f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z-a)^{n-k}$

Доказательство:

$\forall z_0 \in D \ \exists U_R(z_0) \subset D \implies$ там f раскладывается в ряд Тейлора: $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$.

Тогда по предыдущей теореме $f \in D(U_R(z_0))$ и $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z-z_0)^{n-1}$ в $U_R(z_0)$.

Заметим, что по предыдущей теореме, т.к. f' - сумма степенного ряда, то $f' \in \mathcal{O}(U_R(z_0))$. Продолжаем до бесконечности, получая нужный вид для $f^{(k)}(z)$. ■

Следствие: $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$

Доказательство:

По теореме в $U_R(a)$ $f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z-a)^{n-k} \implies f^{(k)}(a) = c_n \frac{k!}{(k-k)!} = c_n k!$ ■

2.19 Теорема Мореры

Теорема: Пусть f в D удовлетворяет условию треугольника, т.е. $f \in C(D)$ и $\forall \bar{\Delta} \subset D \ \oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$. Тогда $f \in \mathcal{O}(D)$.

Доказательство:

Рассмотрим произвольную точку $z_0 \in D$. Так как D открыта, то $\exists U_R(z_0) \subset D \implies$ в $U_R(z_0)$ выполняется условие треугольника, значит там $\exists F \in \mathcal{O}(U_R(z_0))$ - первообразная f . Тогда по теореме о бесконечном дифференцировании голоморфной функции $f \in \mathcal{O}(U_R(z_0))$. Т.о., $f \in \mathcal{O}(U_R(z_0)) \ \forall z_0 \in D \implies f \in \mathcal{O}(D)$. ■

2.20 Теорема о представлении голоморфной функции в окрестности нуля

Теорема: $f \in \mathcal{O}(U(a))$ и $f(a) = 0$. Тогда либо $\exists \delta > 0: f \equiv 0$ в $U_\delta(a)$, либо $\exists \delta > 0: f(z) = (z-a)^N g(z)$, где $g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$ и $g(a) \neq 0$.

Доказательство:

Рассмотрим коэффициенты Тейлора функции f в точке a . Знаем, что $c_0 = 0$. Рассмотрим два случая:

1. $\exists N$ - номер первого c_n , который не 0. Тогда

$$f(z) = \sum_{n=N}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

Пусть $g(z) := \frac{f(z)}{(z-a)^N} = \sum_{n=0}^{+\infty} c_{N+n} (z-a)^n \implies g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$. Таким образом, получили, что

$$f(z) = (z-a)^N g(z), \quad g(a) = c_N \neq 0$$

2. Такого номера не нашлось. Значит $f \equiv 0$ на $U_\delta(a)$. ■

2.21 Теорема об изолированности нулей голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(U(a))$ и $f(a) = 0$. Тогда либо $f \equiv 0$ в $U_\delta(a)$, либо $\exists \delta > 0$: $f(z) \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$.

Доказательство:

Рассмотрим сразу второй случай, так как первый тривиальный: $f(z) = (z-a)^N g(z)$, $g(a) \neq 0 \implies \exists U_\delta(a)$, в которой $g(z) \neq 0$, а $(z-a)^N \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}(a)$. Значит $f(z) \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$. ■

2.22 Теорема единственности для голоморфных функций

Теорема: $f, g \in \mathcal{O}(D)$, $E \subset D$, E - множество с предельной точкой в D и $f = g$ в E . Тогда $f = g$ в D .

Доказательство:

1. Пусть $a \in D$ - предельная точка множества E . Тогда в силу непрерывности $f(a) = g(a)$. Рассмотрим $h(z) := f(z) - g(z) \implies h(a) = 0$ и a - неизолированный 0 (т.к. $\forall \varepsilon > 0$ есть 0 в $\overset{\circ}{U}_\varepsilon(a) \cap E$) голоморфной функции $h \in \mathcal{O}(D)$. Значит по теореме $\exists \delta > 0$: $h \equiv 0$ в $U_\delta(a)$.
2. Покажем, что $h \equiv 0$ в D : пусть нет, т.е. $\exists b \in D$: $h(b) \neq 0$. Т.к. D - область, то $\exists \Gamma$ - путь в D , соединяющий точки a и b , т.е. $\Gamma(0) = a$, $\Gamma(1) = b$. Рассмотрим $h(\Gamma(t))$, пусть $T := \inf_{t \in [0,1]} \{h(\Gamma(t)) \neq 0\}$. Т.к. h непрерывна в D и $h(b) \neq 0$, то $T < 1$. Также $T \geq \varepsilon$, где ε - пересечение Γ и $\partial U_\delta(a)$. Таким образом, $T \in (0,1)$.

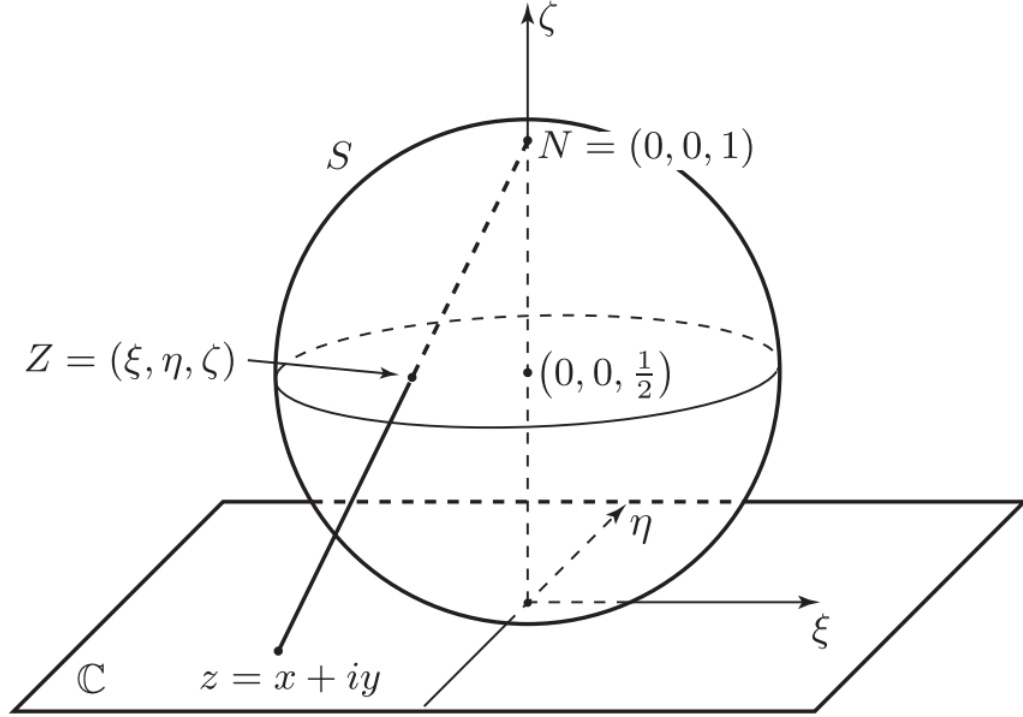
По непрерывности $h(\Gamma(T)) = 0 \implies$ это неизолированный 0 (т.к. $\forall \varepsilon > 0$ есть 0 в $\{\Gamma(t), 0 < t < T\}$). Значит $\exists U_\delta(\Gamma(T))$: $h(z) = 0$ - но это противоречит с тем, что T инфимум. ■

3 Краткий конспект

3.1 Понятие стереографической проекции

Определение: Расширенной комплексной плоскостью $\overline{\mathbb{C}}$ называется одноточечная компактификация $\mathbb{C}$, получаемая добавлением к $\mathbb{C}$ новой точки ∞ . База окрестностей точки ∞ на $\overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ задаётся внешностями кругов $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\} \cup \{\infty\}$.

Пусть $S := \{(\xi, \eta, \zeta) \in \mathbb{R}^3 : \xi^2 + \eta^2 + (\zeta - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}\}$ - сфера в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$ с центром в точке $(0, 0, \frac{1}{2})$ радиуса $\frac{1}{2}$.



Отождествим комплексную плоскость $\mathbb{C}$ с плоскостью $\{\zeta = 0\}$ в $\mathbb{R}^3$ и сопоставим каждой точке $z = x + iy$ точку $Z = (\xi, \eta, \zeta)$ пересечения сферы S лучом, соединяющим z с северным полюсом $N = (0, 0, 1)$ сферы S . Для того чтобы выразить координаты точки Z через z , запишем луч параметрически в виде

$$\xi = tx, \quad \eta = ty, \quad \zeta = 1 - t$$

Его точка пересечения со сферой S отвечает значению параметра t , которое находится из уравнения

$$t^2(x^2 + y^2) + \left(\frac{1}{2} - t\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$t^2|z|^2 + t^2 - t + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$t^2(1 + |z|^2) = t, \quad t \neq 0$$

$$\implies t = \frac{1}{1 + |z|^2}$$

Следовательно, координаты искомой точки $Z = (\xi, \eta, \zeta)$ вычисляются по формуле

$$\xi = \frac{x}{1 + |z|^2}, \quad \eta = \frac{y}{1 + |z|^2}, \quad \zeta = \frac{|z|^2}{1 + |z|^2}$$

Обратное отображение находится из соотношения $t = 1 - \zeta$, откуда

$$x = \frac{\xi}{1 - \zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1 - \zeta}$$

Из приведённых формул следует, что стереографическая проекция $Z \leftrightarrow z$ устанавливает взаимно однозначное соответствие между точками сферы $S \setminus \{N\}$ без северного полюса N и комплексной плоскости $\mathbb{C}$. Более того, при этом отображении база проколотых окрестностей точки $\infty \in \overline{\mathbb{C}}$, состоящей из внешностей кругов $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$, будет отвечать база проколотых окрестностей северного полюса N на сфере S . Таким образом, если продлить стереографическую проекцию $S \setminus \{N\} \leftrightarrow \mathbb{C}$ до соответствия $S \leftrightarrow \overline{\mathbb{C}}$, сопоставляя северному полюсу N точку $\infty \in \overline{\mathbb{C}}$, то полученное отображение будет осуществлять гомеоморфизм сферы S с расширенной комплексной плоскостью $\overline{\mathbb{C}}$.

Построенная модель расширенной комплексной плоскости $\mathbb{C}$ называется сферой Римана.

3.2 Сходимость последовательности в расширенной комплексной плоскости

Определение: 1. Метрика на $\mathbb{C}$:

$$\rho(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$$

2. Сферическая метрика на $\mathbb{C}$:

$$\rho_{\text{сф}}(z_1, z_2) = |Z_1 - Z_2|$$

Определение: $z_n \rightarrow \infty$, если $|z_n| \rightarrow +\infty$

Теорема: Сходимость в $\overline{\mathbb{C}}$ по ρ и по $\rho_{\text{сф}}$ эквивалентны.

Доказательство:

$$\begin{aligned} \rho_{\text{сф}}(z_1, z_2)^2 &= \left(\frac{x_1}{1 + |z_1|^2} - \frac{x_2}{1 + |z_2|^2} \right)^2 + \left(\frac{y_1}{1 + |z_1|^2} - \frac{y_2}{1 + |z_2|^2} \right)^2 + \left(\frac{|z_1|^2}{1 + |z_1|^2} - \frac{|z_2|^2}{1 + |z_2|^2} \right)^2 = \\ &= \left(\frac{x_1(1 + |z_2|^2) - x_2(1 + |z_1|^2)}{(1 + |z_1|^2)(1 + |z_2|^2)} \right)^2 + \left(\frac{y_1(1 + |z_2|^2) - y_2(1 + |z_1|^2)}{(1 + |z_1|^2)(1 + |z_2|^2)} \right)^2 + \left(\frac{|z_1|^2(1 + |z_2|^2) - |z_2|^2(1 + |z_1|^2)}{(1 + |z_1|^2)(1 + |z_2|^2)} \right)^2 = \\ &= \frac{x_1^2(1 + |z_2|^2)^2 - 2x_1x_2(1 + |z_2|^2)(1 + |z_1|^2) + x_2^2(1 + |z_1|^2)^2}{(1 + |z_1|^2)^2(1 + |z_2|^2)^2} + \\ &\quad + \frac{y_1^2(1 + |z_2|^2)^2 - 2y_1y_2(1 + |z_2|^2)(1 + |z_1|^2) + y_2^2(1 + |z_1|^2)^2}{(1 + |z_1|^2)^2(1 + |z_2|^2)^2} + \\ &\quad + \frac{|z_1|^4(1 + |z_2|^2)^2 - 2|z_1|^2|z_2|^2(1 + |z_2|^2)(1 + |z_1|^2) + |z_2|^4(1 + |z_1|^2)^2}{(1 + |z_1|^2)^2(1 + |z_2|^2)^2} = \\ &= \frac{|z_1|^2 + |z_1|^4}{(1 + |z_1|^2)^2} + \frac{|z_2|^2 + |z_2|^4}{(1 + |z_2|^2)^2} - \frac{2|z_1|^2|z_2|^2 + 2x_1x_2 + 2y_1y_2}{(1 + |z_1|^2)(1 + |z_2|^2)} = \\ &= \frac{|z_1|^2(1 + |z_2|^2) + |z_2|^2(1 + |z_1|^2) - 2|z_1|^2|z_2|^2 - 2x_1x_2 - 2y_1y_2}{(1 + |z_1|^2)(1 + |z_2|^2)} = \\ &= \frac{|z_1|^2 + |z_2|^2 - 2x_1x_2 - 2y_1y_2}{(1 + |z_1|^2)(1 + |z_2|^2)} = \frac{x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - 2x_1x_2 - 2y_1y_2}{(1 + |z_1|^2)(1 + |z_2|^2)} = \\ &= \frac{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}{(1 + |z_1|^2)(1 + |z_2|^2)} = \frac{\rho(z_1, z_2)^2}{(1 + |z_1|^2)(1 + |z_2|^2)} \end{aligned}$$

Значит:

$$\rho_{\text{сф}}(z_1, z_2) = \frac{\rho(z_1, z_2)}{\sqrt{1 + |z_1|^2} \sqrt{1 + |z_2|^2}}$$

Найдём формулу расстояния до бесконечности:

$$\begin{aligned} \rho_{\text{сф}}(z, \infty) = \rho(Z, N) &= \left(\frac{x}{1 + |z|^2} - 0 \right)^2 + \left(\frac{y}{1 + |z|^2} - 0 \right)^2 + \left(\frac{|z|^2}{1 + |z|^2} - 1 \right)^2 = \\ &= \frac{x^2 + y^2 + 1}{(1 + |z|^2)^2} = \frac{|z|^2 + 1}{(1 + |z|^2)^2} = \frac{1}{1 + |z|^2} \end{aligned}$$

Теперь рассмотрим разные случаи сходимости:

$$1. \quad z_n \rightarrow z \in \mathbb{C} \implies \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \quad |z_n| < R$$

$$\rho_{\text{сф}}(z_n, z) = \frac{|z_n - z|}{\sqrt{1 + |z_n|^2} \sqrt{1 + |z|^2}} \leq |z_n - z| \rightarrow 0$$

$$2. \quad \rho_{\text{сф}}(z_n, z) \rightarrow 0, \quad z \in \mathbb{C} \implies \exists R > 0, \quad N \in \mathbb{N}: \forall n > N \quad \zeta_n, \zeta < \frac{R^2}{1 + R^2}, \text{ где } Z_n = (\xi_n, \eta_n, \zeta_n), \quad Z = (\xi, \eta, \zeta) - \text{проекции } z_n \text{ и } z, \text{ т.е. мы отделились от полюса сферы Римана по } \zeta \text{ координате.}$$

Тогда

$$\begin{aligned} |z_n|^2 = x^2 + y^2 &= \frac{\xi_n^2 + \eta_n^2}{(1 - \zeta_n)^2} = \frac{\frac{1}{4} - (\zeta_n - \frac{1}{2})^2}{(1 - \zeta_n)^2} = \frac{\zeta_n - \zeta_n^2}{(1 - \zeta_n)^2} = \\ &= \frac{\zeta_n}{1 - \zeta_n} < \frac{\frac{R^2}{1 + R^2}}{\frac{1}{1 + R^2}} = R^2 \implies |z_n| < R \implies \sqrt{1 + |z_n|^2} < \sqrt{1 + R^2} \end{aligned}$$

Аналогично для $|z|$. Итого получаем, что

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{|z_n - z|}{1 + R^2} &\leq \frac{|z_n - z|}{\sqrt{1 + |z_n|^2} \sqrt{1 + |z|^2}} \rightarrow 0 \\ \implies |z_n - z| &\rightarrow 0 \Leftrightarrow z_n \rightarrow z \end{aligned}$$

$$3. \quad z_n \rightarrow \infty \implies |z_n| \rightarrow \infty \implies \rho_{\text{сф}}(z_n, \infty) = \frac{1}{1 + |z_n|^2} \rightarrow 0$$

$$4. \quad \rho_{\text{сф}}(z_n, \infty) \rightarrow 0 \implies 1 + |z_n|^2 \rightarrow \infty \implies z_n \rightarrow \infty$$

■

3.3 $\mathbb{C}$ -дифференцируемость функции комплексной переменной

$$f(z) = u(z) + iv(z) \sim u(x, y) + iv(x, y)$$

Определение: Функция $f: U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ $\mathbb{R}$ -дифференцируема в т. z_0 , если $u := \operatorname{Re} f$, $v := \operatorname{Im} f$ $\mathbb{R}$ -дифференцируемы в т. (x_0, y_0) , т.е.

$$\begin{aligned} u(x, y) - u(x_0, y_0) &= u'_x(x_0, y_0) \Delta x + u'_y(x_0, y_0) \Delta y + \bar{o}(|\Delta z|) \\ v(x, y) - v(x_0, y_0) &= v'_x(x_0, y_0) \Delta x + v'_y(x_0, y_0) \Delta y + \bar{o}(|\Delta z|) \\ \implies f(z) - f(z_0) &= \begin{pmatrix} u'_x(x_0, y_0) & u'_y(x_0, y_0) \\ v'_x(x_0, y_0) & v'_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \bar{o}(\Delta z), \quad \Delta z \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Перейдём от матриц к числам через добавление i :

$$\begin{aligned}
\implies f(z) - f(z_0) &= (u'_x + iv'_x)\Delta x + (u'_y + iv'_y)\Delta y + \bar{o}(\Delta z) = \\
&= (u'_x + iv'_x)\Delta x + (-iu'_y + v_y)i\Delta y + \bar{o}(\Delta z) = \\
&= (u'_x + iv'_x)\Delta x + \frac{1}{2}(-iu'_y + v_y)\Delta x + \frac{1}{2}(iu'_y - v_y)\Delta x + \\
&+ (-iu'_y + v_y)i\Delta y + \frac{1}{2}(u'_x + iv'_x)i\Delta y - \frac{1}{2}(u'_x + iv'_x)i\Delta y + \bar{o}(\Delta z) = \\
&= \frac{u'_x + iv'_x - iu'_y + v'_y}{2}\Delta x + \frac{u'_x + iv'_x + iu'_y - v'_y}{2}\Delta x + \\
&+ \frac{u'_x + iv'_x - iu'_y + v'_y}{2}i\Delta y - \frac{u'_x + iv'_x + iu'_y - v'_y}{2}i\Delta y + \bar{o}(\Delta z) = \\
&= \frac{u'_x + iv'_x - iu'_y + v'_y}{2}\Delta z + \frac{u'_x + iv'_x + iu'_y - v'_y}{2}\overline{\Delta z} + \bar{o}(\Delta z) =: \\
&=: \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)\overline{\Delta z} + \bar{o}(\Delta z)
\end{aligned}$$

где $\frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$, $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)$ - формальные производные.

Определение: Функция $f: U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ $\mathbb{C}$ -дифференцируема в т. z_0 , если $\exists a \in \mathbb{C}$:

$$f(z) - f(z_0) = a\Delta z + \bar{o}(\Delta z), \quad \Delta z \rightarrow 0$$

Т.е. $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} =: f'(z_0) \in \mathbb{C}$

Определение: $f: U(\infty) \rightarrow \mathbb{C}$, т.е. $f(\infty) \in \mathbb{C}$. Тогда f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в ∞ , если $g(z) := f(\frac{1}{z})$ (где $\frac{1}{z}: 0 \rightarrow \infty, \infty \rightarrow 0$) $\mathbb{C}$ -дифференцируема в 0.

Определение: $f: U(z_0) \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ и $f(z_0) = \infty$. Тогда f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в z_0 , если $g(z) := \frac{1}{f(z)}$ $\mathbb{C}$ -дифференцируема в z_0 .

Определение: $f: U(\infty) \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ и $f(\infty) = \infty$. Тогда f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в ∞ , если $g(z) := \frac{1}{f(\frac{1}{z})}$ $\mathbb{C}$ -дифференцируема в 0.

Теорема(Коши-Римана): $f \in U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$, f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в т. $z_0 \Leftrightarrow f$ $\mathbb{R}$ -дифференцируема и выполнено условие Коши-Римана:

$$\begin{cases} u'_x = v'_y, \\ u'_y = -v'_x, \end{cases} \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$$

Доказательство:

$$\begin{aligned}
(\Rightarrow): \Delta f &= (a+ib)\Delta z + \bar{o}(\Delta z) = (a+ib)\Delta x + (ia-b)\Delta y + \bar{o}(\Delta z) = a\Delta x - b\Delta y + i(b\Delta x + a\Delta y) + \bar{o}(\Delta z) = \\
&= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \bar{o}(\Delta z) \implies \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = \frac{a + ib - ib - a}{2} = 0
\end{aligned}$$

$$(\Leftarrow): \text{ При } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0 \text{ уже показали, что } \Delta f = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + 0 \cdot \overline{\Delta z} + \bar{o}(\Delta z) \implies f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$$

■

3.4 Пути и кривые

Определение: Путём называется отображение $\Gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}: \Gamma \in C([0,1])$

Определение: $\Gamma(0) = \Gamma(1)$ - замкнутый путь.

Определение: Путь называется гладким, если $\Gamma \in C^1([0,1])$ и $\Gamma'(t) \neq 0$

Определение: Незамкнутый путь называется простым (Жордановым), если Γ - инъекция.

Определение: $\Gamma([0,1]) =: \gamma$ называется простой кривой, где Γ - простой путь. Γ называют параметризацией кривой γ .

Определение: Кривая γ называется гладкой, если её параметризация Γ гладкая.

Определение: Множество M называется линейно связным, если $\forall z_1, z_2 \in M \exists$ путь $\Gamma: \Gamma(0) = z_1, \Gamma(1) = z_2$ и $\forall t \in [0,1] \Gamma(t) \in M$.

Определение: Множество D называется областью, если оно открыто и линейно связно.

Границу D будем обозначать ∂D . Положительным обходом D будем считать такой, при котором область D будет слева.

3.5 Голоморфность

Определение: f голоморфна в т. z_0 , если она $\mathbb{C}$ -дифференцируема в некоторой окрестности $U(z_0)$. Обозначение: $f \in \mathcal{O}(z_0)$

На точки $\overline{\mathbb{C}}$ голоморфность распространяется также, как и $\mathbb{C}$ -дифференцируемость.

Определение: f голоморфна в области $D \subseteq \overline{\mathbb{C}}$, если она голоморфна в каждой её точке. Обозначение: $f \in \mathcal{O}(D)$

Теорема: D - односвязная область. u - гармоническая функция в D . Тогда $\exists!$ (с точностью до мнимой константы) $f \in \mathcal{O}(D): \operatorname{Re} f = u$

3.6 Конформность

Определение: $f: U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ конформна в т. z_0 , если $f \in \mathcal{O}(z_0)$ и $f'(z_0) \neq 0$

На точки $\overline{\mathbb{C}}$ конформность распространяется также, как и $\mathbb{C}$ -дифференцируемость.

Определение: $f: D \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ конформна в области $D \subseteq \overline{\mathbb{C}}$, если f конформна в каждой т. D и инъективна (однолистка) в D .

Теорема: Отображение f конформно в z_0 и голоморфно в γ_1, γ_2 . γ_1, γ_2 - гладкие кривые: $z_0 \in \gamma_1, \gamma_2$. Тогда $\tilde{\gamma}_1 := f(\gamma_1), \tilde{\gamma}_2 := f(\gamma_2)$ - гладкие кривые, причём $\angle(\gamma_1, \gamma_2)|_{z_0} = \angle(\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2)|_{z_0}$

Доказательство:

Пусть Γ_i - параметризации γ_i . Тогда $f(\Gamma_i)$ - параметризации $\tilde{\gamma}_i$. $f(\Gamma_i) \in C^1([0,1])$ по теореме о дифференцировании композиции, значит $\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2$ - гладкие кривые. Рассмотрим производную:

$$(f(\Gamma(t)))' = \begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

где $\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \neq 0$, т.к. $f(\Gamma_i)$ гладкие, и $\begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, т.к. f конформна.

$$0 \neq |f'(z_0)| = \sqrt{a^2 + b^2} \implies \det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 \neq 0 \implies \text{нет решений}$$

А значит $f(\Gamma_i(t))$ - гладкие пути. Вынесем $\sqrt{a^2 + b^2}$ из матрицы и получим:

$$(f(\Gamma(t)))' = \sqrt{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

Растяжение и поворот $\implies$ углы сохраняются, т.к. $\Gamma'_i(t) = \begin{pmatrix} x'_i(t) \\ y'_i(t) \end{pmatrix}$. ■

Теорема: $f \in C(\overline{D})$ и f конформна в D . $\gamma := \partial D$ и $f(\gamma) = \tilde{\gamma}$ - граница, которая задаёт область $\tilde{D}$ с учётом обхода. Тогда $f(D) = \tilde{D}$.

3.7 ДЛО

Определение:

$$w: \overline{\mathbb{C}} \rightarrow \overline{\mathbb{C}}, w = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d}, & z \neq -\frac{d}{c}, \infty \\ \infty, & z = -\frac{d}{c} \\ \frac{a}{c}, & z = \infty \end{cases}$$

называется дробно линейным отображением (ДЛО)

Определение: Отображение $w = \begin{cases} \frac{1}{z}, & z \neq 0, \infty \\ \infty, & z = 0 \\ 0, & z = \infty \end{cases}$ называется инверсией.

Свойства ДЛО:

1. ДЛО - гомеоморфизм $\overline{\mathbb{C}} \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$
2. ДЛО конформно в $\overline{\mathbb{C}}$
3. ДЛО образует группу относительно операции композиции
4. ДЛО - композиция сдвига, поворота, растяжения и инверсии

Определение: Обобщённой окружностью на $\overline{\mathbb{C}}$ называется окружность или прямая.

Теорема(Круговое свойство ДЛО): ДЛО переводит обобщённую окружность в обобщённую окружность.

Доказательство:

Для сдвига и поворота очевидно. Растяжение с центром в 0 очевидно, а растяжение не в 0: сдвиг в 0, растяжение, сдвиг обратно, т.е. $|a|z = |a|(z - z_0) + z_0|a|$

Докажем, что уравнение обобщённой окружности имеет вид:

$$Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R}$$

$$1. |z - z_0|^2 = R^2$$

$$(z - z_0)(\bar{z} - \bar{z}_0) = R^2$$

$$z\bar{z} - \bar{z}_0 z - z_0 \bar{z} + z_0 \bar{z}_0 - R^2 = 0$$

$$z\bar{z} - \bar{z}_0 z - z_0 \bar{z} + (|z_0|^2 - R^2) = 0$$

$$2. Ax + By + C = 0, \text{ где } x = \frac{z+\bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z-\bar{z}}{2i}$$

$$A \frac{z+\bar{z}}{2} + B \frac{z-\bar{z}}{2i} + C = 0$$

$$0z\bar{z} + \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2i}\right)z + \left(\frac{A}{2} - \frac{B}{2i}\right)\bar{z} + C = 0$$

Проверим теперь инверсию: $w = \frac{1}{z} \implies z = \frac{1}{w}$.

$$Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$$

$$\frac{A}{w\bar{w}} + \frac{B}{w} + \frac{\bar{B}}{\bar{w}} + C = 0 \quad | \cdot w\bar{w}$$

$$A + B\bar{w} + \bar{B}w + Cw\bar{w} = 0$$

Получили обобщённую окружность. ■

Определение: Точки z и z^* симметричны относительно окружности $|z - z_0| = R$, если они лежат на одном луче с началом в z_0 и $|z - z_0||z^* - z_0| = R^2$. При этом z_0 симметрична ∞ .

Теорема: Пусть Γ - обобщённая окружность, задаваемая уравнением $Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$, $A, C \in \mathbb{R}$. Тогда z_1, z_2 симметричны относительно $\Gamma \Leftrightarrow Az_1\bar{z}_2 + Bz_1 + \bar{B}\bar{z}_2 + C = 0$

Теорема: Пусть Γ - обобщённая окружность, z_1, z_2 - симметричны относительно неё и w - ДЛО. Тогда $w_1 := w(z_1), w_2 := w(z_2)$ - симметричны относительно $w(\Gamma)$

Теорема(Правило 3^x точек): $z_1, z_2, z_3 \in \overline{\mathbb{C}}$ и $w_1, w_2, w_3 \in \overline{\mathbb{C}}$. Тогда $\exists! w = f(z)$ - ДЛО : $w_k = f(z_k)$

Доказательство:

Доказательство только для случая $z_k \in \mathbb{C}, w_k \in \mathbb{C}$, т.к. лень.

Рассмотрим отображение $f_1 = \begin{cases} z_1 \mapsto 0 \\ z_2 \mapsto \infty \\ z_3 \mapsto 1 \end{cases}$, т.е.

$$f_1 = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

$$\text{а также } f_2 = \begin{cases} w_1 \mapsto 0 \\ w_2 \mapsto \infty \\ w_3 \mapsto 1 \end{cases}, \text{ т.е.}$$

$$f_1 = \frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1}$$

Значит искомое отображение $f = f_2^{-1} \circ f_1$. Покажем, что такое отображение единственно. Пусть $\exists \tilde{f}: z_k \mapsto w_k$. Тогда отображение

$$F := f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1} = \begin{cases} 0 \mapsto 0 \\ \infty \mapsto \infty \\ 1 \mapsto 1 \end{cases}$$

Заметим, что $\infty \mapsto \infty \Leftrightarrow F$ линейно, значит $F = Az + B$. $0 \mapsto 0 \Leftrightarrow B = 0$. $1 \mapsto 1 \Leftrightarrow A = 1$. Значит $F = z$, т.е.

$$f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1} = id \Leftrightarrow \tilde{f} = f_2^{-1} \circ f_1 = f$$

■

3.8 Интеграл вдоль пути

Определение: Пусть Γ - гладкий путь, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f = u + iv$. Тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz := \int_0^1 f(\Gamma(t)) \cdot \Gamma(t)' dt = \int_0^1 (ux' - vy')(t) dt + i \int_0^1 (vx' + uy')(t) dt$$

Если Γ - параметризация кривой γ и задано направление обхода γ , то

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_{\Gamma} f(z) dz$$

Свойства:

1. Линейность
2. Независимость от параметризации (следует из замены переменной)
3. Зависит от направления, т.е.

$$\int_{\gamma^+} f(z) dz = - \int_{\gamma^-} f(z) dz$$

Доказательство:

Пусть Γ - параметризация γ^+ , $\tilde{\Gamma}$ - параметризация γ^- . Тогда $\Gamma(t) = \tilde{\Gamma}(1 - t)$ и

$$\begin{aligned} \int_{\gamma^-} f(z) dz &= \int_0^1 f(\tilde{\Gamma}(t)) \tilde{\Gamma}(t)' dt = \int_0^1 f(\Gamma(1 - t)) (-1) \Gamma(1 - t)' dt = |s := 1 - t| = \\ &= - \int_1^0 f(\Gamma(s)) \Gamma(s)' ds = - \int_0^1 f(\Gamma(s)) \Gamma(s)' ds = - \int_{\gamma^+} f(z) dz \end{aligned}$$

■

4. Аддитивность: $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

5. Верны неравенства

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_0^1 |f(\Gamma(t)) \Gamma'(t)| dt \leq M \int_0^1 |\Gamma'(t)| dt = M|\gamma|$$

где M из первой теоремы о среднем.

Теорема(Гурса): Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall \Delta: \bar{\Delta} \in D$ выполнено:

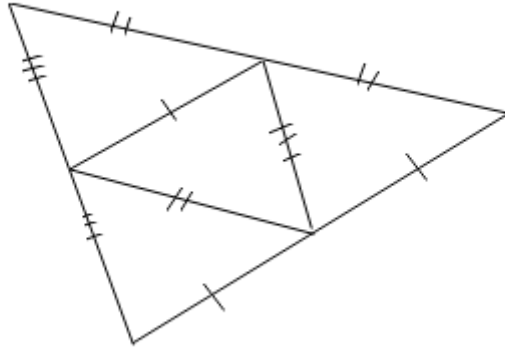
$$\oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$$

Доказательство:

Пусть это неверно, т.е. $\exists \Delta: \bar{\Delta} \in D$ и

$$\oint_{\partial \Delta} f(z) dz = M > 0$$

Разобьём его на 4 Δ средними линиями.



Обозначим Δ_1 тот, где $\left| \oint_{\partial \Delta} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4}$. Продолжим цепочку разбиений. Получили $\bar{\Delta} \supset \bar{\Delta}_1 \supset \dots \supset \bar{\Delta}_n \supset \dots$ - систему вложенных компактов. Значит $\exists z_0: z_0 \in \bigcap_{n=0}^{\infty} \bar{\Delta}_n$, где $\bar{\Delta}_0 := \bar{\Delta}$ и

$$\left| \oint_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4^n}$$

Так как диаметр $\Delta_n \rightarrow 0$, то $\forall U(z_0) \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \bar{\Delta}_n \subset U(z_0)$.

По дано $f \in \mathcal{O}(z_0)$, значит f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в z_0 , т.е.

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \alpha(z)(z - z_0)$$

где $|\alpha(z)| < \varepsilon \quad \forall z \in U_\delta(z_0)$. Тогда

$$\oint_{\partial\Delta_n} f(z) dz = \oint_{\partial\Delta_n} f(z_0) dz + \oint_{\partial\Delta_n} f'(z_0)(z - z_0) dz + \oint_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz$$

Первые два интеграла в правой части равны 0, т.к., параметризовав их по определению, получим 0. Оценим оставшийся член:

$$\left| \oint_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz \right| \leq \varepsilon \oint_{\partial\Delta_n} |z - z_0| dz < \varepsilon |\partial\Delta_n|^2$$

В последнем неравенстве воспользовались тем, что $|z - z_0| < |\partial\Delta_n|$ при $z \in \partial\Delta_n$. По построению знаем, что $|\partial\Delta_n| = \frac{|\partial\Delta_0|}{2^n}$, значит

$$\varepsilon |\partial\Delta_n|^2 = \frac{\varepsilon |\partial\Delta_0|^2}{4^n}$$

Получаем, что

$$\frac{M}{4^n} \leq \left| \oint_{\partial\Delta_n} f(z) dz \right| < \frac{\varepsilon |\partial\Delta_0|^2}{4^n}$$

$$M < \varepsilon |\partial\Delta_0|^2 \quad \forall \varepsilon > 0 \implies M = 0$$

Противоречие. ■

Определение: Первообразной f в области D называется $F \in \mathcal{O}(D)$: $F' = f$.

Теорема: Если F_1, F_2 - первообразные f в D , то $F_1 = F_2 + c$.

Теорема: $f \in C(D)$ и $\forall \bar{\Delta} \in D \quad \oint_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$, где $D = \{|z - a| < R\}$. Тогда $\exists F$ - первообразная f в D .

Доказательство:

Рассмотрим $F(z) := \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta$. Заметим, что если рассмотреть треугольник из точек $a, z, z + h$, то по дано получаем, что

$$0 = \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z+h,a]} f(\zeta) d\zeta$$

$$0 = F(z) + \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta - F(z+h)$$

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} = \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta$$

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta - f(z) =$$

Заметим, что $f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(z) d\zeta$, значит

$$= \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta$$

Оценим левую часть по модулю:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{|h|} \sup_{\zeta \in [z, z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \cdot |h| = \sup_{\zeta \in [z, z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

т.к. $f \in C(D)$. Значит $F'(z) = f(z) \quad \forall z \in D$. ■

Следствие: $f \in \mathcal{O}(D)$, D - круг. Тогда $\exists F$ - первообразная f в D .

Определение: $f \in C(D)$, Γ - путь : $[0,1] \rightarrow D$. Тогда $\Phi: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$ называется первообразной f вдоль пути Γ , если

1. $\Phi \in C([0,1])$
2. $\forall t_0 \in [0,1] \exists U_\delta(t_0) \subset [0,1], \exists U_\varepsilon(z_0) \subset D$ (где $z_0 = \Gamma(t_0)$) такие, что $\exists F_\varepsilon$ - первообразная f в $U_\varepsilon(z_0)$: $\Phi(t) = F_\varepsilon(\Gamma(t)) \quad \forall t \in U_\delta(t_0)$.

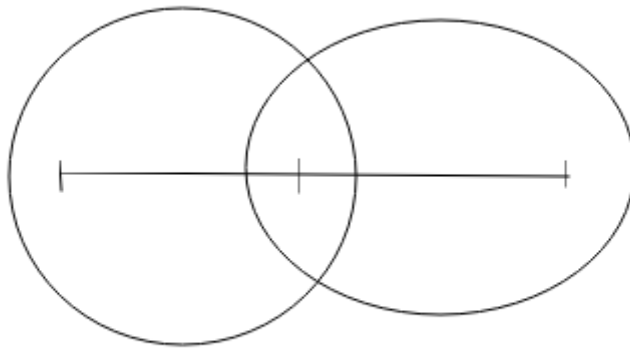
Замечание: Если у f $\exists$ первообразная F в D , то $\Phi(t) := F(\Gamma(t))$ - первообразная вдоль пути.

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$, $\Gamma: [0,1] \rightarrow D$ - путь. Тогда $\exists$ первообразная вдоль пути $\Phi(t)$ и любые две из первообразных отличаются на константу.

Доказательство:

1. Сначала докажем существование.

Выберем разбиение $[0,1]: 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1$. Тогда $\forall [t_{k-1}, t_k] \exists U_k \subset D: \Gamma([t_{k-1}, t_k]) \subset U_k$ так, чтобы концы не попадали на ∂U_k (возможно, т.к. D - открыта), т.е.:



Возьмём U_1 . В нём есть первообразная F_1 по предыдущему следствию, т.к. $f \in \mathcal{O}(D)$. Пусть $\Phi(t) := F_1(\Gamma(t))$ на $[t_0, t_1]$.

$U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$, в U_2 $\exists F_2$ - первообразная и $F_2 - F_1 \equiv \text{const}$ на $U_1 \cap U_2$ по одной из предыдущих теорем. Тогда выберем F_2 так, чтобы $F_2 = F_1$ на $U_1 \cap U_2$. Пусть $\Phi(t) := F_2(\Gamma(t))$ на $[t_1, t_2]$.

Продолжаем построение. Получили $\Phi(t) \in C([0,1])$ - первообразную вдоль пути Γ .

2. Теперь докажем единственность.

Пусть Φ_1, Φ_2 - первообразные вдоль пути Γ . Рассмотрим произвольную $t_0 \in [0, 1]$. Тогда по определению $\exists U_\delta(t_0): \Phi_1(t) = F_1(\Gamma(t))$ и $\Phi_2 = F_2(\Gamma(t))$, где F_1, F_2 - первообразные f в круге $U_\delta(t_0)$. Значит $F_1 - F_2 \equiv \text{const}$ в $U_\delta(t_0) \implies \Phi_1 - \Phi_2 \equiv \text{const}$ в $U_\delta(t_0)$ для произвольного $t_0 \in [0, 1]$.

Т.к. $\Phi_1 - \Phi_2 \in C([0, 1])$ и $[0, 1]$ - компакт, то по конечному количеству накрытий получаем, что $\Phi_1 - \Phi_2 \equiv \text{const}$ на $[0, 1]$. ■

Теорема(Ньютона-Лейбница): $f \in \mathcal{O}(D)$, $\Gamma: [0, 1] \rightarrow D$ - гладкий путь, Φ - первообразная вдоль пути Γ . Тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \Phi(1) - \Phi(0)$$

Доказательство:

1. У f есть первообразная F в D :

$$\implies \Phi(t) = F(\Gamma(t)) + c$$

$$\implies \Phi(t)' = F'(\Gamma(t)) \Gamma(t)' = f(\Gamma(t)) \Gamma(t)'$$

Тогда по определению

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_0^1 f(\Gamma(t)) \Gamma(t)' dt = \int_0^1 \Phi(t)' dt = \Phi(1) - \Phi(0)$$

2. В общем случае разобьём $\Gamma = \bigcup \Gamma_k$ таким образом, что каждый $\Gamma_k: [t_{k-1}, t_k] \rightarrow D: \Gamma_k([t_{k-1}, t_k]) \subset U_k \subset D$, где U_k - круг. Значит в каждом U_k есть первообразная. Тогда по аддитивности интеграла:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{\Gamma_k} f(z) dz = \sum_{k=1}^n (\Phi(t_k) - \Phi(t_{k-1})) = \Phi(1) - \Phi(0)$$
■

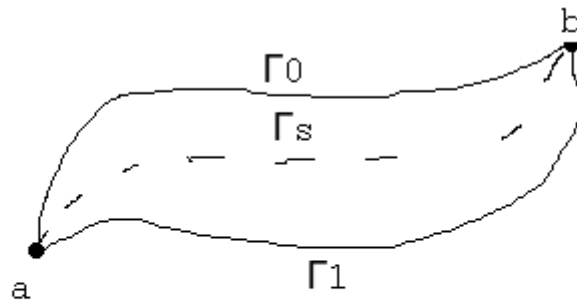
Следствие: Если у $f \in \mathcal{O}(D)$ есть первообразная в D , то $\forall \Gamma$ - замкнутого пути $\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0$

3.9 Гомотопные пути

Определение: $\Gamma_0, \Gamma_1: [0, 1] \rightarrow D$, $\Gamma_0(0) = \Gamma_1(0) =: a$ и $\Gamma_0(1) = \Gamma_1(1) =: b$.

Тогда Γ_0 гомотопен Γ_1 в D , если $\exists \Gamma: [0, 1]^2 \rightarrow D: \Gamma \in C([0, 1]^2)$ и $\Gamma(0, t) = \Gamma_0(t)$, $\Gamma(1, t) = \Gamma_1(t)$ и $\forall s \in [0, 1]$:

$$\begin{cases} \Gamma(s, 0) = a \\ \Gamma(s, 1) = b \end{cases}$$



Обозначение: $\Gamma_0 \sim \Gamma_1$

Определение: Замкнутые пути $\Gamma_0, \Gamma_1: [0,1] \rightarrow D$ называют гомотопными, если $\exists \Gamma: [0,1]^2 \rightarrow D: \Gamma \in C([0,1]^2)$ и $\Gamma(0,t) = \Gamma_0(t)$, $\Gamma(1,t) = \Gamma_1(t)$ и $\forall s \in [0,1] \Gamma(s,0) = \Gamma(s,1)$.

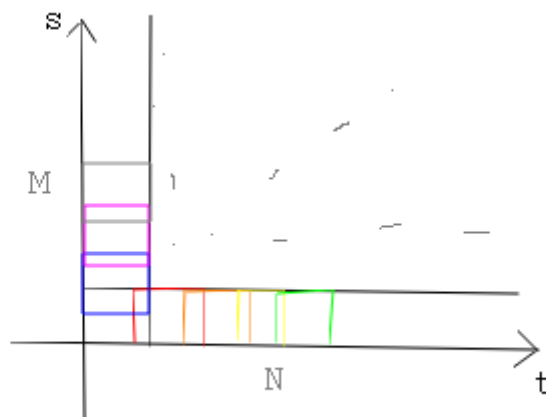
Замкнутый путь гомотопен 0 ($\Gamma \sim 0$), если он гомотопен постоянному пути $\Gamma_1 \equiv \text{const}$, т.е. если можно сжать путь в точку.

Теорема(Теорема о гомотопии): $f \in \mathcal{O}(D)$ и $\Gamma_0 \sim \Gamma_1$ в D . Тогда

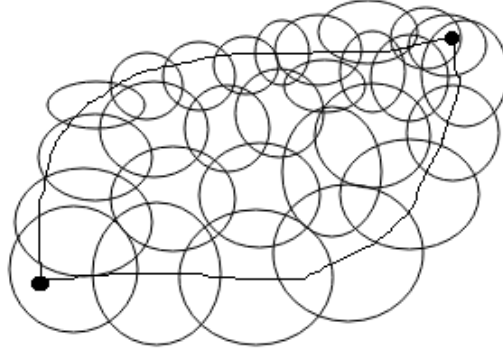
$$\int_{\Gamma_1} f(z) dz = \int_{\Gamma_2} f(z) dz$$

Доказательство:

Построим отображение из определения гомотопности путей $\Gamma: [0,1]^2 \rightarrow D$, $\Gamma(K_{mn}) \subset U_{mn} \subset D$, где K_{mn} - это наслаивающиеся друг на друга прямоугольники по обоим направлениям:



N столбцов из прямоугольников по t и M строк из прямоугольников по s . Тогда U_{mn} - это наслаивающиеся окружности вокруг образов этих прямоугольников:



Важно, чтобы каждый круг пересекался со своими соседями.

Пусть $K_m := \bigcup_{n=1}^N K_{mn}$ и $\Phi_1(s, t) := F_{11}(\Gamma(s, t))$ в K_{11} , где F_{11} - первообразная в $\Gamma(K_{11})$. Выберем F_{12} так, чтобы в $\Gamma(K_{11}) \cap \Gamma(K_{12})$ $F_{11} = F_{12}$ и пусть $\Phi_1(s, t) := F_{12}(\Gamma(s, t))$ в K_{12} ; и т.д. ($F_{1,n} = F_{1,n-1}$ в $\Gamma(K_{1,n}) \cap \Gamma(K_{1,n-1})$). Получим, что

$$\forall n \in \{1, \dots, N\} \quad \Phi_1(s, t) = F_{1n}(\Gamma(s, t)) \text{ в } K_{1n}$$

Значит $\Phi_1 \in C(K_1)$. Аналогично строим $\Phi_m \in C(K_m) \quad \forall m \in \{1, \dots, M\}$.

Рассмотрим теперь K_{11} и K_{21} :

$$\Phi_1(s, t) = F_{11}(\Gamma(s, t))$$

$$\Phi_2(s, t) = F_{21}(\Gamma(s, t))$$

Заметим, что $F_{11} - F_{21} \equiv \text{const}$ на $U_{11} \cap U_{21}$, значит $\Phi_1 - \Phi_2$ локально постоянна на каждом $K_{1n} \cap K_{2n}$ и непрерывна на $K_1 \cap K_2$, а значит $\Phi_1 - \Phi_2 \equiv \text{const}$ на $K_1 \cap K_2$. Тогда можно выбрать Φ_2 так, чтобы $\Phi_1 = \Phi_2$ на $K_1 \cap K_2$. Аналогично выбираем Φ_n так, чтобы $\Phi_n = \Phi_{n-1}$ на $K_n \cap K_{n-1}$.

Пусть тогда $\Phi(s, t) := \Phi_m(s, t)$ на K_m . Заметим, что $\Phi(s, t)$ - первообразная вдоль пути $\Gamma_s(t)$, значит по теореме Ньютона-Лейбница:

$$\forall s \in [0, 1] \quad \int_{\Gamma_s} f(z) dz = \Phi(s, 1) - \Phi(s, 0)$$

Рассмотрим случаи:

1. Пути Γ_1, Γ_0 не замкнутые.

$$\Phi(s, 0) = F_{m1}(\Gamma(s, 0)) = F_{m1}(a) \quad s: (s, t) \in K_m$$

где $a := \Gamma(s, 0) \quad \forall s \in [0, 1]$ по определению. Т.к. $\Phi(s, 0)$ получилась локально постоянной ($F_{m1}(a)$ при $s: (s, t) \in K_m$) и т.к. $\Phi(s, 0) \in C([0, 1])$, то $\Phi(s, 0) \equiv \text{const}$, т.е. не зависит от s . Аналогично получаем, что $\Phi(s, 1)$ не зависит от s , а тогда

$$\int_{\Gamma_0} f(z) dz = \Phi(0, 1) - \Phi(0, 0) = \Phi(1, 1) - \Phi(1, 0) = \int_{\Gamma_1} f(z) dz$$

2. Пути Γ_1, Γ_0 замкнутые.

Рассмотрим $\Phi(s, 1) - \Phi(s, 0) = F_{mN}(\Gamma(s, 1)) - F_{m1}(\Gamma(s, 0))$, и пусть $a_s := \Gamma(s, 1) = \Gamma(s, 0)$. Тогда $\Phi(s, 1) - \Phi(s, 0) \equiv \text{const}$ для $s: (s, t) \in K_m$, т.е. $\Phi(s, 1) - \Phi(s, 0)$ локально постоянна и непрерывна на $[0, 1]$, а значит $\Phi(s, 1) - \Phi(s, 0) \equiv \text{const}$ на $[0, 1]$, а тогда

$$\oint_{\Gamma_0} f(z) dz = \Phi(0, 1) - \Phi(0, 0) = \Phi(1, 1) - \Phi(1, 0) = \oint_{\Gamma_1} f(z) dz$$

■

Следствие: Если замкнутый путь Γ гомотопен 0 в D и $f \in \mathcal{O}(D)$, то $\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0$

Определение: Область D односвязна, если в D любой замкнутый путь гомотопен 0.

3.10 Интегральная теорема Коши

Теорема(Интегральная теорема Коши): D - односвязная область, $f \in \mathcal{O}(D)$, $\Gamma: [0,1] \rightarrow D$ - замкнутый путь. Тогда

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

Доказательство:

Немедленно следует из предыдущего следствия. ■

Теорема(О существовании первообразной в односвязной области): D - односвязная область, $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\exists F$ - первообразная f в D .

Доказательство:

Выберем произвольную т. $a \in D$ и рассмотрим

$$F(z) := \int_{az} f(\zeta) d\zeta$$

где az - это любой путь от т. a до т. $z \in D$. Заметим, что $F(z)$ не зависит от выбора пути по ИТК.

Рассмотрим $h: z + h \in D$ и $[z, z+h] \subset D$. Тогда

$$F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(\zeta) d\zeta$$

Значит:

$$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| = \left| \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(\zeta) - f(z) d\zeta \right| \leq \frac{1}{|h|} \cdot |h| \cdot \sup_{[z, z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

Значит $F'(z) = f(z) \quad \forall z \in D$. ■

Следствие: Если $f \in \mathcal{O}(D)$ и $\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad \forall \Gamma$ - замкнутого пути, то $\exists F$ - первообразная f в D .

Доказательство:

Аналогично предыдущему, только независимость от выбора пути следует не из ИТК, а из дано. ■

Теорема(ИТК для многосвязной области): $f \in \mathcal{O}(G)$, $\overline{D} \subset G$ и ∂D - простая кривая, т.е. $\partial D = \gamma_0 \cup \dots \cup \gamma_n$, где γ_i - простые и кусочно-гладкие попарно непересекающиеся кривые, где γ_0 - внешняя граница, а $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ - внутренние. Тогда

$$\int_{\partial D^+} f(z) dz = 0$$

где

$$\int_{\partial D^+} f(z) dz = \int_{\gamma_0^+} f(z) dz - \sum_{i=1}^n \int_{\gamma_i^+} f(z) dz$$

Теорема(Интегральная формула Коши): $f \in \mathcal{O}(G)$, $\overline{D} \subset G$, ∂D - простая. Тогда $\forall z \in D$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Доказательство:

Т.к. D открыта, то $\exists U_r = \{|\zeta - z| = r\} : \overline{U_r} \subset D$. Рассмотрим $D_r := D \setminus U_r$. Применим ИТК для многосвязной области:

$$0 = \oint_{\partial D_r^+} g(\zeta) d\zeta = \oint_{\partial D^+} g(\zeta) d\zeta - \oint_{\partial U_r^+} g(\zeta) d\zeta$$

где $g(\zeta) := \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \in \mathcal{O}(D_r)$. Значит $\oint_{\partial D^+} g(\zeta) d\zeta = \oint_{\partial U_r^+} g(\zeta) d\zeta \implies$ правая часть не зависит от r .

Теперь докажем, что

$$\oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z)$$

Знаем, что

$$\oint_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i \implies 2\pi i f(z) = \oint_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Тогда:

$$\left| \oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - 2\pi i f(z) \right| = \left| \oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq \oint_{\partial U_r^+} \left| \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \right| d\zeta \leq \frac{2\pi i}{r} \cdot \sup_{\zeta \in \partial U_r} |f(\zeta) - f(z)| \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$$

Но $\oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ не зависит от r , значит

$$\oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z) \implies f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

■

3.11 Ряд Тейлора

Определение: $f_n(z): \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ сходится равномерно на компакте K к функции $f(z)$, если $\sup_{z \in K} |f_n(z) - f(z)| \rightarrow 0$.

Теорема: Пусть на K $|f_n(z)| \leq c_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ сходится абсолютно и равномерно на K .

Теорема: $f_n \xrightarrow{K} f$ и $f_n \in C(K)$. Тогда и $f \in C(K)$.

Теорема: $f_n \xrightarrow{\gamma} f$ и γ - гладкая кривая, $f_n \in C(\gamma)$. Тогда

$$\int_{\gamma} f_n(z) dz \rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz$$

Теорема(Тейлора): $f \in \mathcal{O}(D)$ и $U_R(a) \subset D$. Обозначим:

$$c_n := \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta, \text{ где } 0 < r < R, n \in \mathbb{N}_0$$

Тогда числа c_n не зависят от выбора числа r , ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ сходится в $U_R(a)$, причём к $f(z)$, т.е. $\forall z \in U_R(a)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$$

Числа c_n называются коэффициентами Тейлора функции f в точке a , а ряд - рядом Тейлора функции f в точке a .

Доказательство:

По ИТК для многосвязной области, $G := \{|z-a| > r_1, |z-a| < r_2\}$, $0 < r_1 < r_2 < R$:

$$\oint_{\partial G^+} f(z) dz = 0$$

т.е.

$$\oint_{|z-a|=r_2^+} f(z) dz = \oint_{|z-a|=r_1^+} f(z) dz$$

Значит c_n не зависит от r .

Возьмём произвольную $z \in U_R(a)$ и $r: |z-a| < r < R$. Тогда по ИФК:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a+a-z} d\zeta = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{\zeta-a}} d\zeta = \end{aligned}$$

Заметим, что $\left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right| = \frac{|z-a|}{r} < \frac{r}{r} = 1$, а значит это бесконечная геометрическая прогрессия:

$$= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z-a}{\zeta-a} \right)^n d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \cdot (z-a)^n d\zeta$$

Пусть $M := \sup_{|\zeta-a|=r} |f(\zeta)|$, тогда

$$\left| \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \cdot (z-a)^n \right| \leq \frac{M|z-a|^n}{r^{n+1}} = \frac{M}{r} \cdot \left| \frac{z-a}{r} \right|^n$$

где $\left| \frac{z-a}{r} \right| < 1$. Значит $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{M}{r} \left| \frac{z-a}{r} \right|^n$ сходится как сумма геометрической прогрессии, а тогда исходная сходится равномерно на контуре. Теперь можно переставить их местами:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \cdot (z-a)^n d\zeta &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left((z-a)^n \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right) = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (z-a)^n c_n \end{aligned}$$

■

Теорема(Неравенство Коши для коэффициентов Тейлора): В условиях теоремы Тейлора

$$|c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}, \text{ где } M(r) := \sup_{|z-a|=r} |f(z)|$$

Доказательство:

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} M(r) \cdot \frac{1}{r^{n+1}} 2\pi r = \frac{M(r)}{r^n}$$

■

Теорема(Лиувилля): $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ и $f \in B(\mathbb{C})$. Тогда $f \equiv \text{const}$.

Доказательство:

Пусть $\forall z \in \mathbb{C} |f(z)| \leq M$. Возьмём $a = 0$ и построим ряд Тейлора в т. a бесконечного радиуса. Тогда $\forall r > 0 |c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n} \leq \frac{M}{r^n} \rightarrow 0$. Значит $c_n = 0 \forall n \geq 1$. Итого: $f(z) = c_0 \implies f \equiv \text{const}$

■

Определение: Функцию f называют целой, если $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$

3.12 Степенные ряды

Определение: Степенные ряды - это ряды вида $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$

Теорема(Коши-Адамара): Пусть дан степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$, $L := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}$. Положим

$$R := \begin{cases} \infty, & L = 0 \\ 0, & L = \infty \\ \frac{1}{L}, & \text{иначе} \end{cases}$$

1. Если $R = 0$, то ряд сходится в $z = a$ и расходится в $\mathbb{C} \setminus \{a\}$
2. Если $R = \infty$, то ряд сходится в $\forall z \in \mathbb{C}$
3. Если $R \neq 0, \infty$, то ряд сходится в $U_R(a)$ и расходится при $z: |z-a| > R$.

Доказательство:

1. $z = a$ - сходится.
2. $z \neq a, L = \infty \implies \exists \{n_k\} : \exists K \in \mathbb{N} : \forall k > K \sqrt[n_k]{|b_{n_k}|} > \frac{1}{|z-a|}$. Тогда $\sqrt[n_k]{|b_{n_k}|}|z-a| > 1 \implies |b_{n_k}||z-a|^{n_k} > 1 \not\rightarrow 0 \implies$ ряд расходится.
3. $z \neq a, L = 0$. Значит $\sqrt[n]{|b_n|} \rightarrow 0 \implies \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \sqrt[n]{|b_n|} < \frac{1}{2|z-a|} \implies \sqrt[n]{|b_n|}|z-a| < \frac{1}{2} \implies |b_n||z-a|^n < \frac{1}{2^n}$. Значит ряд сходится абсолютно и равномерно по теореме Вейерштрасса.
4. $z \neq a, L \neq 0, \infty$.
 - (a) $|z-a| < R = \frac{1}{L} \implies \exists \varepsilon > 0 : |z-a| < \frac{1}{L+\varepsilon}$. Т.к. $L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} < \infty$, то $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \sqrt[n]{|b_n|} < L + \frac{\varepsilon}{2} \implies \sqrt[n]{|b_n|}|z-a| < (L + \frac{\varepsilon}{2}) \cdot \frac{1}{L+\varepsilon} < 1$. Значит ряд сходится по радикальному признаку Коши.
 - (b) $|z-a| > R = \frac{1}{L} \implies \exists \varepsilon > 0 : |z-a| > \frac{1}{L-\varepsilon}$. Т.к. $L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}$, то $\exists \{n_k\} : \exists K \in \mathbb{N} : \forall k \geq K \sqrt[n_k]{|b_{n_k}|} > L - \varepsilon \implies \sqrt[n_k]{|b_{n_k}|}|z-a| > (L - \varepsilon) \cdot \frac{1}{L-\varepsilon} = 1$. Значит $|b_{n_k}||z-a|^{n_k} > 1 \not\rightarrow 0 \implies$ ряд не сходится.

■

Теорема(Абеля): Пусть дан степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$, R - его радиус сходимости. Тогда $\forall K$ - компакта $\subset U_R(a)$ ряд сходится на K равномерно.

Доказательство:

Заметим, что $\forall r < R \sum_{n=0}^{+\infty} b_n r^n$ сходится, т.к. это $z = a + r$. Рассмотрим функцию $|z-a|$ - она непрерывна на $K \implies \sup_{z \in K} |z-a| = |z_0-a| < R$, где $z_0 \in K$ - точка максимума. Обозначим $r := |z_0-a|$. Тогда на K

$$\left| \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |b_n(z-a)^n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |b_n| r^n$$

а его радиус сходимости $\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} \implies \sum_{n=0}^{+\infty} b_n r^n$ сходится абсолютно. Тогда по теореме Вейерштрасса $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z-a)^n$ сходится абсолютно и равномерно на K . ■

3.13 Голomorphicность

Теорема(О голоморфности суммы степенного ряда): $f(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z-a)^n$, R - радиус сходимости. Тогда $f \in \mathcal{O}(U_R(a))$ и $f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n (z-a)^{n-1}$

Доказательство:

$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n (z-a)^{n-1}$ сходится в $U_R(a)$, т.к.

$$\frac{1}{\tilde{R}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(n+1)|b_{n+1}|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} = \frac{1}{R}$$

Пусть $g(z) := \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n (z-a)^{n-1}$ в $U_R(a)$. Докажем, что $g \in C(U_R(a))$: возьмём произвольную точку $z_0 \in U_R(a) \implies \exists \overline{U_\delta(a)} \subset U_R(a)$. Значит по теореме Абеля g сходится равномерно на компакте $\overline{U_\delta(a)}$. Тогда по теореме о непрерывности ряда из непрерывных функций ряд непрерывен на $\overline{U_\delta(a)} \implies g \in C(z_0) \forall z_0 \in U_R(a) \implies g \in C(U_R(a))$

Пусть $\Delta: \overline{\Delta} \subset U_R(a)$

$$\oint_{\partial \Delta} g(z) dz = \oint_{\partial \Delta} \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n (z-a)^{n-1} dz =$$

Т.к. $\partial \Delta$ компакт, то по теореме Абеля g сходится равномерно, а значит можно поменять их местами:

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n \oint_{\partial \Delta} (z-a)^{n-1} dz = 0$$

по Ньютону-Лейбницу, т.к. $\exists \frac{(z-a)^n}{n}$ - первообразная. Тогда по теореме о существовании первообразной в круге $\exists F: F' = g$ на $U_R(a)$, где по определению $F \in \mathcal{O}(U_R(a))$. Заметим, что из доказательства той теоремы мы знаем, что $F(z) := \int_{[a,z]} g(\zeta) d\zeta$ является одной из первообразных g . Тогда, т.к. $[a,z]$ - компакт, то g равномерно сходится на нём, а значит:

$$\begin{aligned} F(z) &= \int_{[a,z]} \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n (z-a)^{n-1} d\zeta = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n \int_{[a,z]} (z-a)^{n-1} d\zeta = \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n \left(\frac{(\zeta-a)^n}{n} \right) \Big|_a^z = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n (z-a)^n = f(z) - c_0 \end{aligned}$$

Значит $f \in \mathcal{O}(U_R(a))$ и $f' = g$ на $U_R(a)$. ■

Теорема(О бесконечной дифференцируемости голоморфной функции): $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} f^{(n)} \in \mathcal{O}(D)$, причём если $f(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$, то $f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z-a)^{n-k}$

Доказательство:

$\forall z_0 \in D \exists U_R(z_0) \subset D \implies$ там f раскладывается в ряд Тейлора: $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$.

Тогда по предыдущей теореме $f \in D(U_R(z_0))$ и $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1}$ в $U_R(z_0)$.

Заметим, что по предыдущей теореме, т.к. f' - сумма степенного ряда, то $f' \in \mathcal{O}(U_R(z_0))$. Продолжаем до бесконечности, получая нужный вид для $f^{(k)}(z)$. ■

Следствие: $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$

Доказательство:

По теореме в $U_R(a)$ $f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z - a)^{n-k} \implies f^{(k)}(a) = c_n \frac{k!}{(k-k)!} = c_n k!$ ■

Теорема(ИФК для производных голоморфной функции): $f \in \mathcal{O}(G)$, $\bar{D} \subset G$ и ∂D состоит из конечного числа простых замкнутых кривых. Тогда

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

Теорема(Мореры): Пусть f в D удовлетворяет условию треугольника, т.е. $f \in C(D)$ и $\forall \bar{\Delta} \subset D \oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$. Тогда $f \in \mathcal{O}(D)$.

Доказательство:

Рассмотрим произвольную точку $z_0 \in D$. Так как D открыта, то $\exists U_R(z_0) \subset D \implies$ в $U_R(z_0)$ выполняется условие треугольника, значит там $\exists f \in \mathcal{O}(U_R(z_0))$ - первообразная f . Тогда по теореме о бесконечном дифференцировании голоморфной функции $f \in \mathcal{O}(U_R(z_0))$. Т.о., $f \in \mathcal{O}(U_R(z_0)) \forall z_0 \in D \implies f \in \mathcal{O}(D)$. ■

Теорема(3 эквивалентных определения голоморфности): f голоморфна в т. a эквивалентно любому из следующих условий:

1. f $\mathbb{C}$ -дифференцируемо в $U(a)$
2. В некоторой $U(a)$ $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - a)^n \forall z \in U(a)$
3. В некоторой $U(a)$ выполняется условие треугольника, т.е. $f \in C(U(a))$ и

$$\forall \bar{\Delta} \subset U(a) \oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$$

Теорема(О представлении голоморфной функции в окрестности нуля): $f \in \mathcal{O}(U(a))$ и $f(a) = 0$. Тогда либо $\exists \delta > 0: f \equiv 0$ в $U_\delta(a)$, либо $\exists \delta > 0: f(z) = (z - a)^N g(z)$, где $g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$ и $g(a) \neq 0$.

Доказательство:

Рассмотрим коэффициенты Тейлора функции f в точке a . Знаем, что $c_0 = 0$. Рассмотрим два случая:

1. $\exists N$ - номер первого c_n , который не 0. Тогда

$$f(z) = \sum_{n=N}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

Пусть $g(z) := \frac{f(z)}{(z-a)^N} = \sum_{n=0}^{+\infty} c_{N+n} (z-a)^n \implies g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$. Таким образом, получили, что

$$f(z) = (z-a)^N g(z), \quad g(a) = c_N \neq 0$$

2. Такого номера не нашлось. Значит $f \equiv 0$ на $U_\delta(a)$. ■

Теорема(Об изолированности нулей голоморфной функции): $f \in \mathcal{O}(U(a))$ и $f(a) = 0$. Тогда либо $f \equiv 0$ в $U_\delta(a)$, либо $\exists \delta > 0$: $f(z) \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$.

Доказательство:

Рассмотрим сразу второй случай, так как первый тривиальный: $f(z) = (z-a)^N g(z)$, $g(a) \neq 0 \implies \exists U_\delta(a)$, в которой $g(z) \neq 0$, а $(z-a)^N \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}(a)$. Значит $f(z) \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$. ■

Определение: Пусть $f \in \mathcal{O}(U(a))$, $f(a) = 0$ и $\nexists \delta > 0$: $f(z) \equiv 0$ в $U_\delta(a)$. Тогда число N : $f(z) = (z-a)^N g(z)$, где $g(a) \neq 0$, $g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$ называют порядком нуля f в точке a , т.е.

$$N = \min \{n: c_n \neq 0\} = \min \{n: f^{(n)}(a) \neq 0\}$$

Если можно доопределить $f(\infty) = 0$ по непрерывности и $f \in \mathcal{O}(\infty)$, то порядком 0 в ∞ называется порядок 0 у $g(z) := f(\frac{1}{z})$ в 0.

Теорема(Единственности для голоморфных функций): $f, g \in \mathcal{O}(D)$, $E \subset D$, E - множество с предельной точкой в D и $f = g$ в E . Тогда $f = g$ в D .

Доказательство:

1. Пусть $a \in D$ - предельная точка множества E . Тогда в силу непрерывности $f(a) = g(a)$. Рассмотрим $h(z) := f(z) - g(z) \implies h(a) = 0$ и a - неизолированный 0 (т.к. $\forall \varepsilon > 0$ есть 0 в $\overset{\circ}{U}_\varepsilon(a) \cap E$) голоморфной функции $h \in \mathcal{O}(D)$. Значит по теореме $\exists \delta > 0$: $h \equiv 0$ в $U_\delta(a)$.
2. Покажем, что $h \equiv 0$ в D : пусть нет, т.е. $\exists b \in D$: $h(b) \neq 0$. Т.к. D - область, то $\exists \Gamma$ - путь в D , соединяющий точки a и b , т.е. $\Gamma(0) = a$, $\Gamma(1) = b$. Рассмотрим $h(\Gamma(t))$, пусть $T := \inf_{t \in [0,1]} \{h(\Gamma(t)) \neq 0\}$. Т.к. h непрерывна в D и $h(b) \neq 0$, то $T < 1$. Также $T \geq \varepsilon$, где ε - пересечение Γ и $\partial U_\delta(a)$. Таким образом, $T \in (0,1)$.

По непрерывности $h(\Gamma(T)) = 0 \implies$ это неизолированный 0 (т.к. $\forall \varepsilon > 0$ есть 0 в $\{\Gamma(t), 0 < t < T\}$). Значит $\exists U_\delta(\Gamma(T))$: $h(z) = 0$ - но это противоречит с тем, что T инфимум.

Теорема(Вейерштрасса): Пусть $f_n \in \mathcal{O}(D)$ и $\forall K \subset D$ - компакта $f_n \xrightarrow{K} f$. Тогда

1. $f \in \mathcal{O}(D)$
2. $f^{(k)}(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(k)}(z)$
3. $f_n^{(k)} \xrightarrow{K} f^{(k)} \quad \forall K$

Теорема(Рунге): D - односвязная область, $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\exists R_n(z): R_n(z) \xrightarrow{K} f(z) \quad \forall K \subset D$ - компакта, где R_n - рациональные функции, т.е. $R_n(z) = \frac{P_n(z)}{Q_n(z)}$, где P_n, Q_n - многочлены.